

数学物理方程(理科版)

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

August 4, 2020

第二章 波动方程

§1. 一阶线性方程的特征线解法

一类最简单的一阶线性方程求解法：

一、问题：求解一阶线性方程的Cauchy问题：

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + a(x, t) \frac{\partial u}{\partial x} + b(x, t)u = f(x, t), & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x), \end{cases} \quad (1)$$

注意：这里 u_t 的系数为1.

二、解法（特征线法）

1. 思路（化为常微分方程）：

对于二元函数 $u = u(x, t)$ ，当取 $x = s(t) \Rightarrow u = u(s(t), t)$ ，关于 t 复合函数求导：

$$\frac{du(s(t), t)}{dt} = \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial x} s'(t)$$

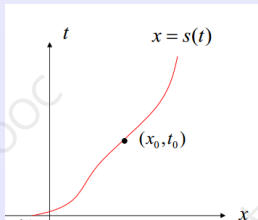
若取上面的 $s(t)$ 满足: $s'(t) = a(s(t), t)$, 则代入方程(1), 有

$$\frac{du(s(t), t)}{dt} + b(s(t), t)u(s(t), t) = f(s(t), t), \quad t > 0$$

记 $U(t) = u(s(t), t)$, 则方程进一步化为

$$\frac{dU(t)}{dt} + b(s(t), t)U(t) = f(s(t), t), \quad t > 0$$

此为一阶线性常微分方程, 于是问题转化为求解一阶常微分方程问题.



过程小结：

$$\frac{\partial u}{\partial t} + a(x, t) \frac{\partial u}{\partial x} + b(x, t)u = f(x, t).$$

特别地取 $s(t)$ 满足： $s'(t) = a(s(t), t)$ ；并对任一点 (x_0, t_0) 使得 $s(t_0) = x_0$.
则沿曲线 $x = s(t)$, 方程化为 **常微分方程**

$$\frac{du(s(t), t)}{dt} + b(s(t), t)u(s(t), t) = f(s(t), t),$$

令 $U(t) = u(s(t), t)$, 则

$$U'(t) + b(s(t), t)U(t) = f(s(t), t).$$

2. 特征线

由以上分析可知，求解问题(1)的**关键在于寻找曲线** $x = s(t)$ ，满足

$$\frac{dx}{dt} = s'(t) = a(s(t), t) = a(x, t)$$

这一曲线称为方程(1)的**特征线**，更精确地有以下定义：

定义：对于方程(1)，常微分方程初值问题：

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = a(x, t), t > 0 \\ x(0) = c, \end{cases} \quad (2)$$

之解**称为(1)的特征线**，(2)的第一个方程称为特征方程，其中 c 为任意常数。

沿特征线简化方程:

记特征线方程(2)所得的特征线(簇)为 $x = x(t, c)$, 又记 $U(t, c) = u(x(t, c), t)$. 则(1)化为:

$$\begin{cases} \frac{dU(t, c)}{dt} + b(x(t, c), t)U(t, c) = f(x(t, c), t), t > 0 \\ U(0, c) = u(x(0, c), 0) = \varphi(x(0, c), 0) = \varphi(c). \end{cases} \quad (3)$$

求解(3)得函数 $U(t, c)$, 即 $u(x(t, c), t) = U(t, c)$, 为求 $u(x, t)$, 只要令 $x(t, c) = x$, 反解得 $c = c(x, t)$, 将其代入即得。

三、求解步骤

Step1. 作特征方程, 并特征方程的初值问题为:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = a(x, t), t > 0 \\ x(0) = c. \end{cases} \quad (4)$$

解得特征线(簇) $x = x(t, c)$ 。

Step2. 沿特征线(簇)简化方程并求解. 在方程(1)中,
令 $x = x(t, c)$, $U(t, c) = u(x(t, c), t)$ 得:

$$\begin{cases} \frac{dU(t, c)}{dt} + b(x(t, c), t)U(t, c) = f(x(t, c), t), t > 0 \\ U(0, c) = \varphi(c). \end{cases}$$

解常微分方程得 $U(t, c)$ 。

Step3. 还原变换得解. 令 $x(t, c) = x$, 从此式中反解得 $c = c(x, t)$, 将其代入即得

$$u(x, t) = U(t, c(x, t)).$$

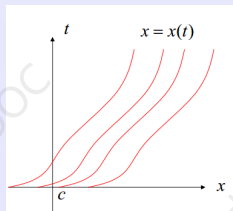
四、例：求解下列Cauchy问题：

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + (x+t) \frac{\partial u}{\partial x} + u = x, & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ u(x, 0) = x, & x \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

解：1. 求特征线

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x + t, t > 0 \\ x(0) = c. \end{cases}$$

解得 $x(t) = (1+c)e^t - (t+1)$.



2. 令 $U(t) = u(x(t), t)$

$$\begin{cases} \frac{dU(t)}{dt} + U(t) = (1+c)e^t - (t+1), t > 0 \\ U(0) = u(x(0), 0) = u(c, 0) = c. \end{cases}$$

解得: $u(x(t), t) = U(t) = \frac{1}{2}(c+1)e^t + \frac{1}{2}(c-1)e^{-t} - t$.

3. 由 $x(t) = (c+1)e^t - (t+1) \Rightarrow c = [x(t) + t + 1]e^{-t} - 1$. 所以,

$$u(x(t), t) = \frac{1}{2}[x(t) + t + 1]e^{-2t} - e^{-t} + \frac{1}{2}[x(t) - t + 1]$$

即

$$u(x, t) = \frac{1}{2}[x + t + 1]e^{-2t} - e^{-t} + \frac{1}{2}[x - t + 1].$$

注：特征线法可用来求解高维一阶线性PDE的初值问题：

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + \sum a_i(x, t) \frac{\partial u}{\partial x_i} + bu = f, & x \in \mathbb{R}^n, t > 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}^n. \end{cases}$$

此时，特征线满足常微分方程组：

$$\begin{cases} \frac{dx_i}{ds} = a_i(x, t), i = 1, 2, \dots, n \\ x(0) = \mathbf{C} \in \mathbb{R}^n. \end{cases}$$

其解 $x = x(t, \mathbf{C})$ 就是一簇特征曲线，沿特征曲线问题化为：

$$\begin{cases} U'(t, \mathbf{C}) + b(x(t, \mathbf{C}), t)U(t, \mathbf{C}) = f(x(t, \mathbf{C}), t), & t > 0 \\ U(0, \mathbf{C}) = \varphi(\mathbf{C}). \end{cases}$$

其中 $U(t, \mathbf{C}) = u(x(t, \mathbf{C}), t)$.

同学们，再见！

数学物理方程(理科版)

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

July 11, 2020

第二章 波动方程

§2. 波动方程的初值问题（一维情形）

2.1 问题的简化

一、问题：求解一维波动方程的Cauchy问题

$$\begin{cases} \square u = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t), & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}, \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R}, \end{cases} \quad (1)$$

简化问题思路：这线性问题，利用叠加原理，将问题分解为三个问题：二个齐次方程和一个非齐次方程构成，问题化为三个相对简单的波动方程Cauchy问题。

$$\begin{cases} \square u_1 = \frac{\partial^2 u_1}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u_1}{\partial x^2} = 0, & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ u_1(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}, \\ u_{1t}(x, 0) = 0, & x \in \mathbb{R}, \end{cases} \quad (2)$$

$$\begin{cases} \square u_2 = \frac{\partial^2 u_2}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u_2}{\partial x^2} = 0, & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ u_2(x, 0) = 0, & x \in \mathbb{R}, \\ u_{2t}(x, 0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R}, \end{cases} \quad (3)$$

$$\begin{cases} \square u_3 = \frac{\partial^2 u_3}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u_3}{\partial x^2} = f(x, t), & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ u_3(x, 0) = 0, & x \in \mathbb{R}, \\ u_{3t}(x, 0) = 0, & x \in \mathbb{R}, \end{cases} \quad (4)$$

由线性问题叠加原理, 显然有 $u = u_1 + u_2 + u_3$. 下面的定理表明: 只要求出 u_2 , 就可由 u_2 表达式得到 u_1 和 u_3 的表达式.

定理2.1 (齐次化原理) 设 $u_2 = M_\psi(x, t)$ 是定解问题(3)的解, 则定解问题(2)和(4)之解 u_1 和 u_3 表示为

$$u_1(x, t) = \frac{\partial M_\varphi(x, t)}{\partial t}, \quad u_3(x, t) = \int_0^t M_{f_\tau}(x, t - \tau) d\tau,$$

其中 $f_\tau = f(x, \tau)$, 并且假定 $M_\varphi(x, t)$ 和 $M_{f_\tau}(x, t - \tau)$ 分别在区域 $\{(x, t) | x \in \mathbb{R}, t \geq 0\}$ 和 $\{(x, t, \tau) | x \in \mathbb{R}, 0 \leq \tau \leq t < +\infty\}$ 上对变量 x, t 和 τ 充分光滑.

定理2.1的证明: 1. 先证 $u_1 = \frac{\partial}{\partial t} M_\varphi(x, t)$ 满足(2). 由定义 $M_\varphi(x, t)$ 满足:

$$\begin{cases} \square M_\varphi = \frac{\partial^2 M_\varphi}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 M_\varphi}{\partial x^2} = 0, & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ M_\varphi(x, 0) = 0, & x \in \mathbb{R}, \\ (M_\varphi)_t(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

因此

$$\begin{aligned}\square u_1 &= \frac{\partial^2}{\partial t^2} \left(\frac{\partial}{\partial t} M_\varphi(x, t) \right) - a^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} \left(\frac{\partial}{\partial t} M_\varphi(x, t) \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} M_\varphi(x, t) - a^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} M_\varphi(x, t) \right) = 0.\end{aligned}$$

$$u_1(x, 0) = \left[\frac{\partial}{\partial t} M_\varphi(x, t) \right] \Big|_{t=0} = \varphi(x),$$

$$\frac{\partial u_1}{\partial t} \Big|_{t=0} = \frac{\partial^2 M_\varphi(x, t)}{\partial t^2} \Big|_{t=0} = a^2 \frac{\partial^2 M_\varphi(x, t)}{\partial x^2} \Big|_{t=0} = a^2 \frac{\partial^2 M_\varphi(x, 0)}{\partial x^2} = 0.$$

因此 $u_1 = \frac{\partial}{\partial t} M_\varphi(x, t)$ 满足问题(2).

2. 再证 $u_3(x, t) = \int_0^t M_{f_\tau}(x, t - \tau) d\tau$ 满足(4). 注意到 $M_{f_\tau}(x, t)$ ($\tau \geq 0$) 满足:

$$\begin{cases} \square M_{f_\tau}(x, t) = \frac{\partial^2 M_{f_\tau}}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 M_{f_\tau}}{\partial x^2} = 0, & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ M_{f_\tau}(x, 0) = 0, & x \in \mathbb{R}, \\ [(M_{f_\tau})(x, t)]|_{t=0} = f_\tau(x) = f(x, \tau), & x \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

于是

$$u_3(x, t)|_{t=0} = \left(\int_0^t M_{f_\tau}(x, t - \tau) d\tau \right) \Big|_{t=0} = 0,$$

$$\begin{aligned} u_3(x, t)_t|_{t=0} &= \left((M_{f_\tau}(x, t - \tau))|_{\tau=t} + \int_0^t \frac{\partial}{\partial t} M_{f_\tau}(x, t - \tau) d\tau \right) \Big|_{t=0} \\ &= \left((M_{f_\tau}(x, 0)) + \int_0^t \frac{\partial}{\partial t} M_{f_\tau}(x, t - \tau) d\tau \right) \Big|_{t=0} = 0, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\frac{\partial^2 u_3(x, t)}{\partial t^2} &= \frac{\partial}{\partial t} \left[M_{f_t}(x, 0) + \int_0^t \frac{\partial}{\partial t} M_{f_\tau}(x, t - \tau) d\tau \right] \\
&= \left(\frac{\partial}{\partial t} M_{f_\tau}(x, t - \tau) \right) \Big|_{\tau=t} + \int_0^t \frac{\partial^2}{\partial t^2} M_{f_\tau}(x, t - \tau) d\tau \\
&= \left(\frac{\partial}{\partial t} M_{f_\tau}(x, t - \tau) \right) \Big|_{\tau=t} + \int_0^t a^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} M_{f_\tau}(x, t - \tau) d\tau \\
&= \left(\frac{\partial}{\partial t} M_{f_\tau}(x, t - \tau) \right) \Big|_{\tau=t} + a^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} \int_0^t M_{f_\tau}(x, t - \tau) d\tau \\
&= \left(\frac{\partial}{\partial t} M_{f_\tau}(x, t - \tau) \right) \Big|_{\tau=t} + a^2 \frac{\partial^2 u_3(x, t)}{\partial x^2}.
\end{aligned}$$

记: $\Phi(x, t, \tau) = M_{f_\tau}(x, t)$, 则

$$\frac{\partial}{\partial t} M_{f_\tau}(x, t - \tau) = \frac{\partial}{\partial t} \Phi(x, t - \tau, \tau) = \frac{\partial}{\partial t} \Phi(x, t, \tau)|_{t=t-\tau}$$

所以

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial}{\partial t} M_{f_\tau}(x, t - \tau) \right) |_{\tau=t} &= \left[\frac{\partial}{\partial t} \Phi(x, t, \tau) |_{t=t-\tau} \right] |_{\tau=t} \\ &= \left[\frac{\partial}{\partial t} \Phi(x, t, \tau) |_{t=0} \right] |_{\tau=t} \\ &= \left\{ \left[\frac{\partial}{\partial t} M_{f_\tau}(x, t) |_{t=0} \right] \right\} |_{\tau=t} \\ &= f_\tau(x) |_{\tau=t} = f(x, \tau) |_{\tau=t} \\ &= f(x, t). \end{aligned}$$

移项，于是

$$\frac{\partial^2 u_3(x, t)}{\partial t^2} = f(x, t) + a^2 \frac{\partial^2 u_3(x, t)}{\partial x^2}$$

即

$$\frac{\partial^2 u_3(x, t)}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u_3(x, t)}{\partial x^2} = f(x, t).$$

证毕.

附注1: 在定理证明中, 没考虑各运算合法性。因此这一公式只是一种形式上的公式。偏微分方程的求解过程往往采用这样的步骤: 先求形式解, 即在求解中不妨先假定所有的运算都合法的, 然后再讨论对定解资料要加些什么条件才能保证所得的形式解确实是真正的解, 即具有所需要的连续可微性。

附注2: 本定理也适用于高维的波动方程Cauchy问题。

附注3: 对于热传导方程的Cauchy问题也有类似齐次化原理。对于带有齐次边界条件的热传导方程和波动方程的混合定解问题, 也有类似于本定理的结论。

附注4: 对于常微分方程的初值问题情形, 也有类似于本定理的结论。

同学们，再见！

数学物理方程(理科版)

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

July 11, 2020

第二章 波动方程

§2. 波动方程的初值问题（一维情形）

2.2 解的表达式

一、问题: 求解一维波动方程的Cauchy问题:

$$\begin{cases} \square u = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t), & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}, \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R}. \end{cases} \quad (1)$$

二、求形式解: 由上节讨论, 我们只须求解以下问题:

$$\begin{cases} \square u = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ u(x, 0) = 0, & x \in \mathbb{R}, \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R}. \end{cases} \quad (2)$$

我们这里介绍两种解法:

解法1: 特征线法: 第一步: 将波算子 $\square$ 分解:

$$\square \equiv \frac{\partial^2}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} = \left\{ \frac{\partial}{\partial t} + a \frac{\partial}{\partial x} \right\} \left\{ \frac{\partial}{\partial t} - a \frac{\partial}{\partial x} \right\}.$$

令 $v = \frac{\partial u}{\partial t} - a \frac{\partial u}{\partial x}$, 则得:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - a \frac{\partial u}{\partial x} = v \\ \frac{\partial v}{\partial t} + a \frac{\partial v}{\partial x} = 0 \end{cases}$$

这就将一个二阶方程化为两个一阶方程. 再由初始条件 $u(x, 0) = 0$ 得:

$$v(x, 0) = \left[\frac{\partial u}{\partial t} - a \frac{\partial u}{\partial x} \right] |_{t=0} = \psi(x).$$

因此, 问题化为求解两个一阶线性方程的Cauchy问题:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - a \frac{\partial u}{\partial x} = v, & -\infty < x < +\infty, t > 0 \\ u(x, 0) = 0, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{\partial v}{\partial t} + a \frac{\partial v}{\partial x} = 0, & -\infty < x < +\infty, t > 0 \\ v(x, 0) = \psi(x), & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

因此, 可用特征线法先求出 v , 再求出 u 就得到所求解的表达式.

解法2: ①: 先求方程 $\square u = 0$ 的通解. 方程 $\square u = u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0$ 在特征变换

$$\begin{cases} \xi = x - at \\ \xi = x + at \end{cases}$$

或

$$\begin{cases} x = \frac{\xi + \eta}{2} \\ t = \frac{\eta - \xi}{2a} \end{cases}$$

下化为 $u_{\xi\eta} = 0$, 积分两次得通解:

$$u = F(\xi) + G(\eta)$$

其中 F 和 G 为 $C^2(\mathbb{R})$ 上的任意函数. 于是,

$$u(x, t) = F(x - at) + G(x + at)$$

小结: 方程 $\square u = u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0$ 的通解为:

$$u(x, t) = F(x - at) + G(x + at),$$

其中 F 和 G 为 $C^2(\mathbb{R})$ 上的任意函数.

②: 由通解求Cauchy问题的解.

$$u(x, t) = F(x - at) + G(x + at)$$

我们利用初始条件来确定 F 和 G 这两个函数, 即可得出问题(2)之解.

$$u(x, t)|_{t=0} = [F(x - at) + G(x + at)]|_{t=0} = F(x) + G(x) = 0,$$

$$\begin{aligned} u_t(x, t)|_{t=0} &= [-aF'(x - at) + aG'(x + at)]|_{t=0} \\ &= -aF'(x) + aG'(x) \\ &= \psi(x). \end{aligned}$$

对 x 在 $[0, x]$ 积分得

$$-aF(x) + aG(x) = \int_0^x \psi(s)ds - aF(0) + aG(0).$$

解得

$$F(x) = -\frac{1}{2a} \int_0^x \psi(s) ds + \frac{F(0) - G(0)}{2}, \quad G(x) = \frac{1}{2a} \int_0^x \psi(s) ds - \frac{F(0) - G(0)}{2}.$$

于是

$$\begin{aligned} u(x, t) &= F(x - at) + aG(x + at) \\ &= -\frac{1}{2a} \int_0^{x-at} \psi(s) ds + \frac{1}{2a} \int_0^{x+at} \psi(s) ds \\ &= \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(s) ds. \end{aligned}$$

总结: 得到问题(1)的解组成:

$$u_2(x, t) = \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(s) ds \quad \Rightarrow \quad u_1(x, t) = \frac{\varphi(x-at) + \varphi(x+at)}{2},$$

$$u_3(x, t) = \frac{1}{2a} \int_0^t \left[\int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(s, \tau) ds \right] d\tau$$

因此, 由叠加原理得到问题(1)之解为:

$$\begin{aligned} u(x, t) &= u_1(x, t) + u_2(x, t) + u_3(x, t) \\ &= \frac{\varphi(x-at) + \varphi(x+at)}{2} \\ &\quad + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(s) ds + \frac{1}{2a} \int_0^t \left[\int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(s, \tau) ds \right] d\tau. \end{aligned} \quad (3)$$

三、验证前面所得的解表达式仅仅为问题(1)的**形式解**，是我们在不考虑**各种运算合理性**情况下推得的，其合法性尚需验证.

定理2.2 若 $\varphi \in C^2(-\infty, +\infty)$, $\psi \in C^1(-\infty, +\infty)$, $f \in C^1(\overline{Q})$,
 $Q = \{(x, t) | -\infty < x < \infty, t > 0\}$; 则由表达式(8)给出的函数 u 必为 $C^2(\overline{Q})$ ，且是定解问题(1)之解

定理证明思路： 1. 计算函数 u 的二阶导数，从而证明**函数 u 具有连续的二阶导数**.
2. 证明函数 u **满足方程及初始条件**.

四、性质

推论2.3 若 φ, ψ, f 为 x 的偶(奇, 周期)函数, 则由表达式(8)给出的函数 u 也必为 x 的偶(奇, 周期)函数。

注意: 这里只能说表达式(3)给出的函数, 而不能说定解问题(1)的解, 这是因为我们还不知道问题是否有其它解. 一旦证明问题解的唯一性, 可以说问题之解满足这一性质。

证明：以奇函数为例加以证明。当 φ, ψ, f 为 x 的奇函数，则

$$\begin{aligned}
 u(-x, t) &= \frac{\varphi(-x+at) + \varphi(-x-at)}{2} \\
 &\quad + \frac{1}{2a} \int_{-x-at}^{-x+at} \psi(s) ds + \int_0^t \left[\frac{1}{2a} \int_{-x-a(t-\tau)}^{-x+a(t-\tau)} f(s, \tau) ds \right] d\tau \\
 &= -\frac{\varphi(x+at) + \varphi(x-at)}{2} \\
 &\quad - \frac{1}{2a} \int_{x+at}^{x-at} \psi(-s) ds - \frac{1}{2a} \int_0^t \left[\frac{1}{2a} \int_{x+a(t-\tau)}^{x-a(t-\tau)} f(-s, \tau) ds \right] d\tau \\
 &= -u(x, t).
 \end{aligned}$$

证毕.

同学们，再见！

数学物理方程(理科版)

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

July 22, 2020

第二章 波动方程

§2. 波动方程的初值问题（一维情形）

2.3 依赖区间、决定区域和影响区域

为讨论方便, 只考虑以下一维波动方程Cauchy问题:

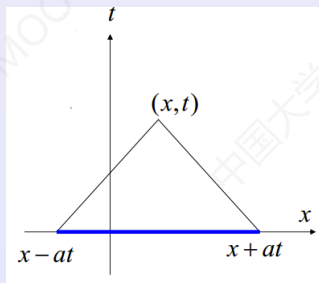
$$\begin{cases} \square u = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}, \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R}, \end{cases} \quad (1)$$

解得(D'Alembert 公式): $u(x, t) = \frac{\varphi(x+at) + \varphi(x-at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(s) ds.$

一、依赖区间

从表示式看出: 对于上半平面内任一点 (x, t) , 解在该点的值 $u(x, t)$ 仅由 φ 在 $x - at$ 和 $x + at$ 两点及 ψ 在区间 $[x - at, x + at]$ 上的值唯一确定, 与其他点的初始条件无关。

称 x 轴上区间 $[x - at, x + at]$ 为点 (x, t) 的依赖区间, 记作 $K(x, t) = [x - at, x + at]$.

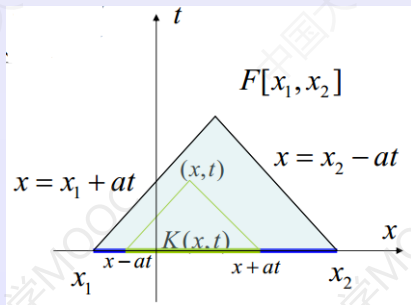


从直角坐标系中可以看出 $K(x, t)$ 是过 (x, t) 点分别作斜率为 $\pm \frac{1}{a}$ 的直线与 x 轴相交所得的区间.

二、决定区域

对于 x 轴上任一区间 $[x_1, x_2]$ ，考虑由 $[x_1, x_2]$ 上的初值 φ, ψ 唯一确定解值的 (x, t) 取值范围 $F[x_1, x_2]$ ，称为**区间 $[x_1, x_2]$ 的决定区域**。

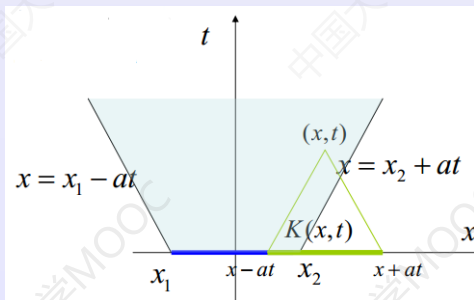
从直角坐标系中，看出 $F[x_1, x_2]$ 是过 $(x_1, 0), (x_2, 0)$ 点分别作斜率为 $\frac{1}{a}, -\frac{1}{a}$ 的直线与 x 轴围成的三角形区域。



三、影响区域

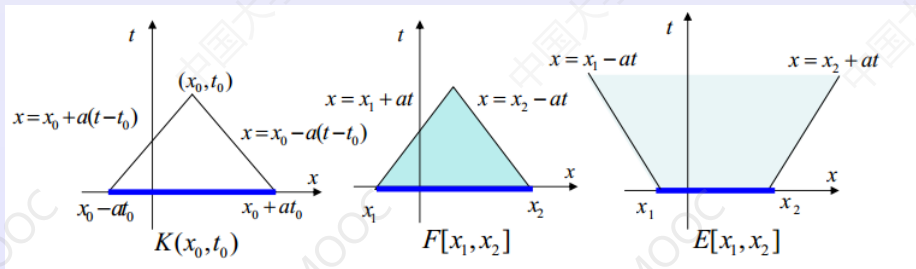
对于 x 上的任一区间 $[x_1, x_2]$, 考虑由 $[x_1, x_2]$ 上的初值 (x, t) 影响的取值范围 $E[x_1, x_2]$, 称其为区间 $[x_1, x_2]$ 的影响区域. 有 $E[x_1, x_2] = \{(x, t) | K(x, t) \cap [x_1, x_2] \neq \emptyset\}$.

从直角坐标系中可以看出 $F[x_1, x_2]$ 是过 $(x_1, 0)$, $(x_2, 0)$ 点分别作斜率为 $-\frac{1}{a}$, $\frac{1}{a}$ 的直线与 x 轴在 x 轴上方形成的区域.



四、特征线

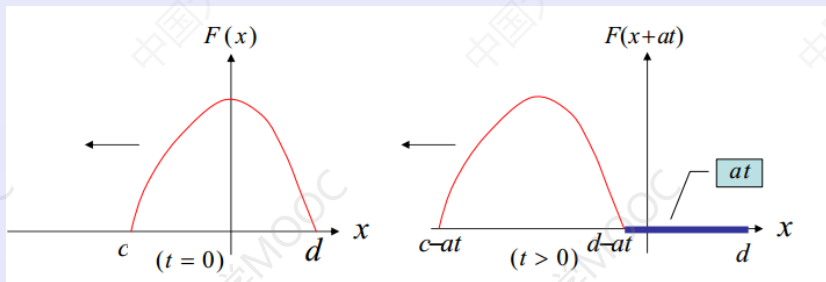
由前面讨论过程，空间和时间构成的平面直角坐标系 xot 中，以 $\pm\frac{1}{a}$ 为斜率的直线 $x = c \pm at$ (c 为任意常数)起到了很重要的作用：称这类直线为**一维波动方程的特征线**。



五、波的传播: 方程

$$\square u = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

的通解 $u(x, t) = F(x + at) + G(x - at)$. 以 $u_1(x, t) = F(x + at)$ 为例: 表示向左传播的波, 波速为 a , 波形不变, 沿特征线 $x + at = C$ 传播, 为 **左行波**.

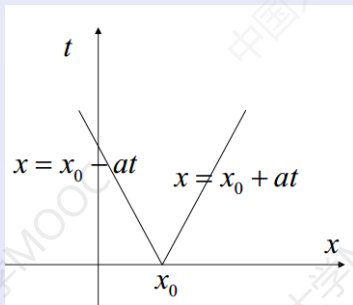


六、奇性传播问题

由D'Alembert公式

$$u(x, t) = \frac{\varphi(x + at) + \varphi(x - at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(s) ds$$

当 φ 在 x_0 处有间断时，如果 $x = x_0 \pm at$ 我们说奇性沿特征线传播.



表明：当 φ 在 x_0 处有间断时， $u(x, t)$ 的间断会沿特征线向 (x, t) 平面上方发展。
类似可得当 ψ 在 x_0 处有间断时， $u(x, t)$ 的一阶导数也有间断，且间断会沿特征线向 (x, t) 平面上方发展。一般的高维双曲方程，解函数 $u(x, t)$ 也有类似的结果。

总结：

弦振动方程的Cauchy问题

$$\begin{cases} \square u = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}, \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R}, \end{cases} \quad (2)$$

的解有如下性质：

1. 由向左传播和向右传播的**两个波叠加**而成；
2. 传播速度为 a ；
3. 传播方式为：**沿特征线**向左右两个方向发展，特别，若解有奇性，奇性会**沿特征线**向左右两个方向发展；
4. 若 $f \equiv 0$ （即无外力干扰时），这两个波在传播过程中**波形不变**。

同学们，再见！

数学物理方程(理科版)

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

July 22, 2020

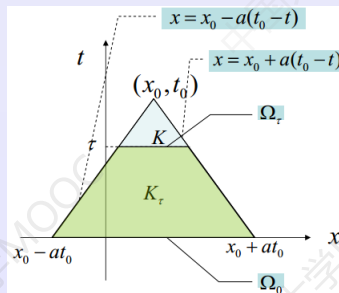
第二章 波动方程

§2. 初值问题（一维情形）

2.4 能量不等式

一、记号

如图：设 (x_0, t_0) 为平面直角坐标系 xot 上半平面上任一点，过此点向下作二条特征线 $x = x_0 \pm a(t_0 - t)$ ，这二条特征线与 x 轴围成一个三角形区域，称此区域为以 (x_0, t_0) 点为顶点的特征锥，记之为 K 。



二、能量不等式

定理2.3 设 $u \in C^1(\overline{Q}) \cap C^2(Q)$ 为以下定解问题(1)的解

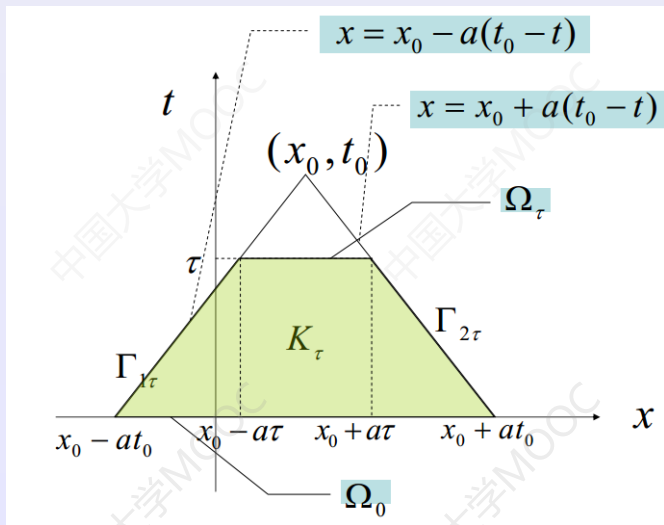
$$\begin{cases} \square u = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t), & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}, \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R}. \end{cases} \quad (1)$$

则对于任意的 (x_0, t_0) , $t_0 > 0$, 有以下估计:

$$\int_{\Omega_\tau} [u_t^2(x, \tau) + a^2 u_x^2(x, \tau)] dx \leq M \left[\int_{\Omega_0} [\psi^2(x) + a^2 \varphi_x^2(x)] dx + \int \int_{K_\tau} f^2(x, t) dx dt \right],$$

$$\int \int_{K_\tau} [u_t^2(x, t) + a^2 u_x^2(x, t)] dx dt \leq M \left[\int_{\Omega_0} [\psi^2(x) + a^2 \varphi_x^2(x)] dx + \int \int_{K_\tau} f^2(x, t) dx dt \right],$$

其中 $0 \leq \tau \leq t_0$, $M = \exp(t_0)$.



证明: Step 1. 方程两边同乘以 $\frac{\partial u}{\partial t}$ 并且在 K_τ 上积分得:

$$\int \int_{K_\tau} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right) \frac{\partial u}{\partial t} dx dt = \int \int_{K_\tau} \frac{\partial u}{\partial t} f(x, t) dx dt$$

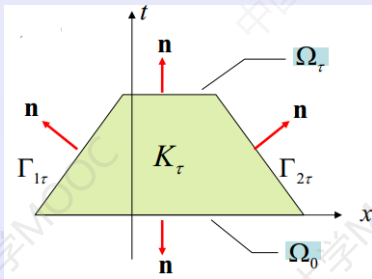
Step 2. 应用分部积分公式计算积分

$$\int \int_{K_\tau} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \frac{\partial u}{\partial t} dx dt = \frac{1}{2} \int \int_{K_\tau} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 dx dt = \frac{1}{2} \oint_{\partial K_\tau} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 n_t ds$$

这里: $\mathbf{n}$ 是 ∂K_τ 的单位外法向量, $\mathbf{n} = (n_x, n_t)$. $\partial K_\tau = \Omega_\tau \cup \Omega_0 \cup \Gamma_{2\tau} \cup \Gamma_{1\tau}$,
 Ω_τ 上 $\mathbf{n} = (0, 1)$, Ω_0 上 $\mathbf{n} = (0, -1)$, $\Gamma_{1\tau}$ 上 $\mathbf{n} = \frac{(-1, a)}{\sqrt{1+a^2}}$, $\Gamma_{1\tau}$ 上 $\mathbf{n} = \frac{(1, a)}{\sqrt{1+a^2}}$.

所以

$$\begin{aligned} \int \int_{K_\tau} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \frac{\partial u}{\partial t} dx dt &= \frac{1}{2} \oint_{\partial K_\tau} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 n_t ds \\ &= \frac{1}{2} \int_{\Omega_\tau} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 ds - \frac{1}{2} \int_{\Omega_0} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 ds + \frac{1}{2} \int_{\Gamma_{1\tau}} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 n_t ds + \frac{1}{2} \int_{\Gamma_{2\tau}} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 n_t ds. \end{aligned}$$



类似地, 考虑 $\frac{\partial}{\partial x}(\frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial t})$, 可得

$$\int \int_{K_\tau} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \frac{\partial u}{\partial t} dx dt = - \int \int_{K_\tau} \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial t} \frac{\partial u}{\partial t} dx dt + \oint_{\partial K_\tau} \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial t} n_x ds.$$

同前面一样, 考虑 $\frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x}(\frac{\partial u}{\partial t})^2$, 可得

$$\begin{aligned} - \int \int_{K_\tau} \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial t} \frac{\partial u}{\partial t} dx dt &= -\frac{1}{2} \int_{\Omega_\tau} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 ds + \frac{1}{2} \int_{\Omega_0} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 ds \\ &\quad - \frac{1}{2} \int_{\Gamma_{1\tau}} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 n_t ds - \frac{1}{2} \int_{\Gamma_{2\tau}} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 n_t ds. \end{aligned}$$

而

$$\oint_{\partial K_\tau} \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial t} n_x ds = \int_{\Gamma_{1\tau}} \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial t} n_x ds + \int_{\Gamma_{2\tau}} \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial t} n_x ds$$

所以

$$\begin{aligned} \int \int_{K_\tau} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \frac{\partial u}{\partial t} dx dt &= -\frac{1}{2} \int_{\Omega_\tau} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 ds + \frac{1}{2} \int_{\Omega_0} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 ds \\ &\quad - \frac{1}{2} \int_{\Gamma_{1\tau} \cup \Gamma_{2\tau}} \left\{ \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 n_t - 2 \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial t} n_x \right\} ds. \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} & \int \int_{K_\tau} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \frac{\partial u}{\partial t} dx dt - a^2 \int \int_{K_\tau} \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial t} \frac{\partial u}{\partial t} dx dt \\ &= \frac{1}{2} \int_{\Omega_\tau} \left\{ \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + a^2 \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 \right\} ds - \frac{1}{2} \int_{\Omega_0} \left\{ \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + a^2 \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 \right\} ds \\ & \quad + \frac{1}{2} \int_{\Gamma_{1\tau} \cup \Gamma_{2\tau}} \left\{ \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 n_t + a^2 \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 n_t - 2a^2 \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial t} n_x \right\} ds. \end{aligned}$$

注意到在 $\Gamma_{1\tau} \cup \Gamma_{2\tau}$ 上 $n_t = a|n_x| > 0$, 所以上式最后一项为

$$\frac{a|n_x|}{2} \int_{K_{1\tau} \cup K_{2\tau}} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \pm \frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 ds > 0,$$

得到

$$\begin{aligned}& \int \int_{K_\tau} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \frac{\partial u}{\partial t} dx dt - a^2 \int \int_{K_\tau} \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial t} \frac{\partial u}{\partial t} dx dt \\& \geq \frac{1}{2} \int_{\Omega_\tau} \left\{ \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + a^2 \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 \right\} ds - \frac{1}{2} \int_{\Omega_0} \left\{ \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + a^2 \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 \right\} ds \\& = \frac{1}{2} \int_{\Omega_\tau} \left\{ \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + a^2 \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 \right\} dx - \frac{1}{2} \int_{\Omega_0} \left\{ \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + a^2 \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 \right\} dx \\& = \frac{1}{2} \int_{\Omega_\tau} \left\{ \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + a^2 \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 \right\} dx - \frac{1}{2} \int_{\Omega_0} \{ \psi^2(x) + a^2 \varphi^2(x) \} dx.\end{aligned}$$

代入前面的等式，得

$$\begin{aligned} & \int_{\Omega_\tau} \left\{ \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + a^2 \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 \right\} dx \\ & \leq \int_{\Omega_0} [\psi^2(x) + a^2 \varphi^2(x)] dx + \int \int_{K_\tau} 2 \frac{\partial u}{\partial t} f(x, t) dx dt \\ & \leq \int_{\Omega_0} [\psi^2(x) + a^2 \varphi^2(x)] dx + \int \int_{K_\tau} \left(\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + f^2(x, t) \right) dx dt. \end{aligned}$$

Step 3. 应用Gronwall不等式

$$\begin{aligned} & \int_{\Omega_\tau} \left\{ \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + a^2 \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 \right\} dx \\ & \leq \int_{\Omega_0} [\psi^2(x) + a^2 \varphi^2(x)] dx + \int \int_{K_\tau} f^2(x, t) dx dt + \int \int_{K_\tau} \left\{ \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + a^2 \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 \right\} dx dt \\ & = F(\tau) + G(\tau), \end{aligned}$$

其中已知值

$$F(\tau) = \int_{\Omega_0} [\psi^2(x) + a^2 \varphi^2(x)] dx + \int \int_{K_\tau} f^2(x, t) dx dt,$$

未知能量:

$$\begin{aligned} G(\tau) &= \int \int_{K_\tau} \left\{ \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + a^2 \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 \right\} dx dt \\ &= \int_0^\tau \left\{ \int_{\Omega_\tau} \left\{ \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + a^2 \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 \right\} dx \right\} dt. \end{aligned}$$

因此

$$G'(\tau) = \int \int_{\Omega_\tau} \left\{ \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + a^2 \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 \right\} \Big|_{t=\tau} dx.$$

从而不等式可以表为

$$G'(\tau) \leq F(\tau) + G(\tau).$$

这是著名的**Gronwall不等式**: 由Gronwall不等式解法, 两边同乘以 $e^{-\tau}$ 得:

$$\frac{d}{d\tau} [e^{-\tau} G(\tau)] \leq e^{-\tau} F(\tau).$$

由定义知道 $G(0) = 0$, 在 $[0, \tau]$ 积分得

$$e^{-\tau} G(\tau) \leq \int_0^{\tau} e^{-x} F(x) dx.$$

解得

$$\begin{aligned} G(\tau) &\leq \int_0^{\tau} e^{\tau-x} F(x) dx \leq \int_0^{\tau} e^{\tau-x} F(\tau) dx \\ &\leq F(\tau) \int_0^{\tau} e^{\tau-x} dx \leq F(\tau)(e^{\tau} - 1). \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned} G(\tau) &\leq F(\tau)(e^\tau - 1) \\ &\leq e^\tau F(\tau) \leq e^{\tau_0} F(\tau). \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} &\int_{\Omega_\tau} \left\{ \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + a^2 \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 \right\} dx \\ &= G'(\tau) \leq F(\tau) + G(\tau) \leq F(\tau) + F(\tau)(e^\tau - 1) \\ &\leq e^\tau F(\tau) \leq e^{\tau_0} F(\tau). \end{aligned}$$

定理得证.

能量估计方法总结:

第一步: 选取未知函数或其偏导数去乘方程, 并在所考虑的区域上积分。

第二步: 计算各积分, 用有关不等式放大或缩小相应积分。

第三步: (必要的时候) 利用Grönwall不等式, 估计积分。

Grönwall不等式: 若 $G'(\tau) \leq F(\tau) + G(\tau), \forall \tau \in [0, T]$;

则 $G(\tau) \leq e^\tau \int_0^\tau e^{-x} F(x) dx, \forall \tau \in [0, T]$

同学们，再见！

数学物理方程(理科版)

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

July 12, 2020

第二章 波动方程

§2. 初值问题（一维情形）

三、波动方程Cauchy问题解的唯一性和稳定性

定理2.4 设 $u \in C^1(\bar{Q}) \cap C^2(Q)$ 为以下定解问题的解

$$\begin{cases} \square u = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t), & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}, \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

则有

$$\int_{\Omega_\tau} u^2(x, \tau) dx \leq M_1 \left[\int \int_{\Omega_0} [\varphi^2(x) + \psi^2(x) + a^2 \varphi_x^2(x)] dx + \int \int_{K_\tau} f^2(x, t) dx dt \right],$$

$$\int \int_{K_\tau} u^2(x, t) dx dt \leq M_1 \left[\int_{\Omega_0} [\varphi^2(x) + \psi^2(x) + a^2 \varphi_x^2(x)] dx + \int \int_{K_\tau} f^2(x, t) dx dt \right],$$

其中 $0 \leq \tau \leq t_0, M_1 = e^{2t_0}$.

证明：由牛顿—莱布尼茨公式和基本不等式，得

$$\begin{aligned} \int_{\Omega_\tau} [u^2(x, \tau) - u^2(x, 0)] dx &= \int_{\Omega_\tau} \left[\int_0^\tau \frac{\partial}{\partial t} u^2(x, t) dt \right] dx \\ &\leq \int_{K_\tau} \left| 2 \frac{\partial u}{\partial t} u(x, t) \right| dx dt \\ &\leq \int_{K_\tau} \left(u^2(x, t) + u_t^2(x, t) \right) dx dt. \end{aligned}$$

由能量不等式(定理2.3)得：

$$\begin{aligned} \int_{\Omega_\tau} u^2(x, \tau) dx &\leq \int_{K_\tau} \left(u^2(x, t) + u_t^2(x, t) \right) dx dt + \int_{\Omega_0} u^2(x, 0) dx \\ &\leq MF(\tau) + \int_{K_\tau} u^2(x, t) dx dt, \end{aligned}$$

其中 $M = e^{t_0}$, $F(\tau) = \int_{\Omega_0} (\varphi^2 + \psi^2 + a^2 \varphi_x^2) dx + \int_{K_\tau} f^2(x, t) dx dt$.

记 $G(\tau) = \int_{K_\tau} u^2(x, t) dx dt$, 则 $G'(\tau) = \int_{\Omega_\tau} u^2(x, \tau) dx$, 于是有 Gronwall 不等式:

$$G'(\tau) \leq MF(\tau) + G(\tau),$$

同理得到

$$G(\tau) \leq MF(\tau)(e^\tau - 1).$$

即

$$\int_{K_\tau} u^2(x, t) dx dt = G(\tau) \leq MF(\tau)(e^\tau - 1) \leq MF(\tau)(e^{t_0} - 1),$$

$$\int_{\Omega_\tau} u^2(x, \tau) dx = G'(\tau) \leq MF + G(\tau) \leq MF + MF(e^{t_0} - 1) \leq e^{2t_0} F.$$

证毕.

唯一性和稳定性

设 $u_i \in C^1(\overline{Q}) \cap C^2(Q) (i = 1, 2)$ 为以下定解问题(1)的解

$$\begin{cases} \square u_i = \frac{\partial^2 u_i}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u_i}{\partial x^2} = f_i(x, t), & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ u_i(x, 0) = \varphi_i(x), & x \in \mathbb{R}, \\ (u_i)_t(x, 0) = \psi_i(x), & x \in \mathbb{R}. \end{cases} \quad (1)$$

则 $u = u_1 - u_2$ 满足

$$\begin{cases} \square u = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f_1(x, t) - f_2(x, t), & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ u(x, 0) = \varphi_1(x) - \varphi_2(x), & x \in \mathbb{R}, \\ u_t(x, 0) = \psi_1(x) - \psi_2(x), & x \in \mathbb{R}. \end{cases} \quad (2)$$

由定理2.4, 有

$$\begin{aligned} \int \int_{K_\tau} u^2(x, t) dx dt &\leq M \int \int_{K_\tau} (f_1(x, t) - f_2(x, t))^2 dx dt \\ &+ M \int_{\Omega_0} [(\varphi_1(x) - \varphi_2(x))^2 + (\psi_1(x) - \psi_2(x))^2 + a^2(\varphi_{1x}(x) - \varphi_{2x}(x))^2] dx. \end{aligned}$$

四、附注

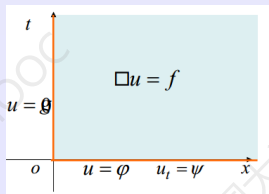
1. 定理2.4可通过对方程乘 $u(x, t)$ 并在 K_τ 积分直接证明.
2. 由定理2.3可证明解的唯一性, 但不能证明稳定性. 因为定理2.3 没有得到 $u(x, t)$ 本身的估计.
3. 在物理上, $u(x, t)$ 的平方及其偏导数的平方的积分, 对应于各种能量, 因此称有关它们的平方的不等式称为能量不等式.

2.5 半无界问题

一、问题：在第一象限区域 $\bar{Q} = \{(x, t) | 0 \leq x < \infty, 0 \leq t < \infty\}$ 求解定解问题.

$$\begin{cases} \square u = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t), & x > 0, t > 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \geq 0, \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \geq 0, \\ u(0, t) = g(t), & t \geq 0. \end{cases} \quad (3)$$

二、求解: A. $g(t) \equiv 0$ 情形. 此时, 问题(1)化为其次边界条件.



1. **解法1-通解法**: 类似前面Cauchy问题解法, 先求解齐次方程定解问题, 利用齐次方程的通解表示, 根据初始条件、边界条件确定待定函数, 从而得到解表式.

2. **解法2-对称延拓法**: 对于波动方程Cauchy问题, 当函数 φ, ψ, f 关于 x 为奇函数时, 解也关于 x 为奇函数, 其自然满足 $u|_{x=0} \equiv 0$.

由此得到求解半无界问题的基本思路:

第一步: 适当拓展已知函数 φ, ψ, f 在 $-\infty < x < 0$ 和 $\{-\infty < x \leq 0, t \geq 0\}$ 上的值, 把半无界问题转化为上半平面的Cauchy问题, 使其解自然满足边界条件 $u|_{x=0} \equiv 0$.

第二步: 利用一维波动方程Cauchy求解公式地, 求解Cauchy问题.

第三步: 利用解表达式, 限定 x, t 取值范围, 得到问题解.

1. 对称延拓已知函数: 根据问题特点, 本问题只要对已知函数 φ, ψ, f 关于 x 作奇延拓.
令

$$\overline{\varphi}(x) := \begin{cases} \varphi(x), & x \geq 0, \\ -\varphi(-x), & x < 0; \end{cases}$$

$$\overline{\psi}(x) := \begin{cases} \psi(x), & x \geq 0, \\ -\psi(-x), & x < 0; \end{cases}$$

$$\overline{f}(x, t) := \begin{cases} f(x, t), & x \geq 0, t \geq 0, \\ -f(-x, t), & x < 0, t \geq 0; \end{cases}$$

于是得一维波动方程Cauchy问题:

$$\begin{cases} \square \bar{u} = \frac{\partial^2 \bar{u}}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 \bar{u}}{\partial x^2} = \bar{f}(x, t), & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ \bar{u}(x, 0) = \bar{\varphi}(x), & x \in \mathbb{R}, \\ \bar{u}_t(x, 0) = \bar{\psi}(x), & x \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

2. 解Cauchy问题: 由一维波动方程Cauchy问题解公式

$$\begin{aligned} \bar{u}(x, t) = & \frac{\bar{\varphi}(x + at) + \bar{\varphi}(x - at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \bar{\psi}(s) ds \\ & + \frac{1}{2a} \int_0^t \left[\int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} \bar{f}(s, \tau) ds \right] d\tau. \end{aligned}$$

3. 求解: 显然, 当 $x \geq 0, t \geq 0$ 时有 $u(x, t) = \bar{u}(x, t)$. 以下讨论用 φ, ψ, f 来表示解.

当 $x \geq at$ 时:

$$\begin{aligned}\bar{u}(x, t) = & \frac{\varphi(x+at) + \varphi(x-at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(s) ds \\ & + \frac{1}{2a} \int_0^t \left[\int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(s, \tau) ds \right] d\tau.\end{aligned}$$

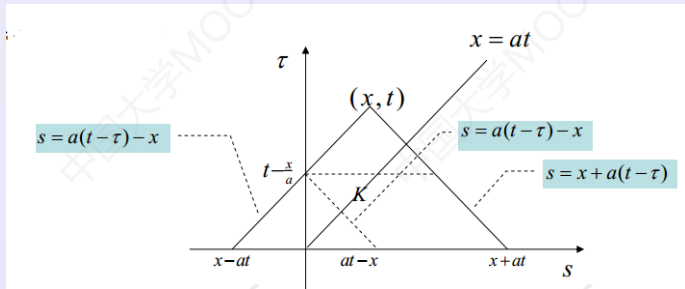
当 $0 < x < at$ 时: 我们分别计算各项:

$$\frac{\bar{\varphi}(x+at) + \bar{\varphi}(x-at)}{2} = \frac{\varphi(x+at) - \varphi(x-at)}{2},$$

$$\begin{aligned}
 \int_{x-at}^{x+at} \bar{\psi}(s) ds &= \int_{x-at}^0 \bar{\psi}(s) ds + \int_0^{x+at} \bar{\psi}(s) ds \\
 &= - \int_{at-x}^0 \psi(-s) ds + \int_0^{x+at} \psi(s) ds \quad (\text{变量代换 } -s \text{ 代替 } s) \\
 &= \int_{at-x}^{x+at} \psi(s) ds,
 \end{aligned}$$

$$\int_0^t \left[\int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} \bar{f}(s, \tau) ds \right] d\tau = \int \int_K \bar{f}(s, \tau) ds d\tau;$$

其中 K 是由直线 $s = x \pm a(t - \tau)$ 与 x 轴围成的一个三角形区域:



所以

$$\begin{aligned}& \int_0^t \left[\int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} \bar{f}(s, \tau) ds \right] d\tau \\&= \int_{t-\frac{x}{a}}^t \left[\int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(s, \tau) ds \right] d\tau + \int_0^{t-\frac{x}{a}} \left[\int_0^{x+a(t-\tau)} f(s, \tau) ds \right] d\tau \\&\quad - \int_0^{t-\frac{x}{a}} \left[\int_{x-a(t-\tau)}^0 f(-s, \tau) ds \right] d\tau \\&= \int_{t-\frac{x}{a}}^t \left[\int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(s, \tau) ds \right] d\tau + \int_0^{t-\frac{x}{a}} \left[\int_{a(t-\tau)-x}^{x+a(t-\tau)} f(s, \tau) ds \right] d\tau.\end{aligned}$$

最后, 得解的表达式:

$$u(x, t) := \begin{cases} \frac{\varphi(x+at)+\varphi(x-at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(s)ds + \frac{1}{2a} \int_0^t \left[\int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(s, \tau)ds \right] d\tau, & x \geq at, \\ \frac{\varphi(x+at)-\varphi(x-at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{at-x}^{x+at} \psi(s)ds + \frac{1}{2a} \int_{t-\frac{x}{a}}^t \left[\int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(s, \tau)ds \right] d\tau \\ \quad + \frac{1}{2a} \int_0^{t-\frac{x}{a}} \left[\int_{a(t-\tau)-x}^{x+a(t-\tau)} f(s, \tau)ds \right] d\tau, & 0 < x < at. \end{cases}$$

4. 验证: 类似一维波动方程解Cauchy问题情形, 这里我们所得的解表达式仅仅是问题的形式解, 我们仍需要作验证.

同学们，再见！

数学物理方程(理科版)

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

July 12, 2020

第二章 波动方程

§2. 初值问题（一维情形）

2.5 半无界问题(4. 验证:)

a. 相容性条件: 在 $x=0, t=0$ 处, 问题的边界条件及初始条件出现重复, 为保证问题解的连续、一阶导数连续和二阶导数连续, 须对初始条件及边界条件 $u(0, t) = g(t) \equiv 0$ 加以分析.

①解在 $(0, 0)$ 连续:

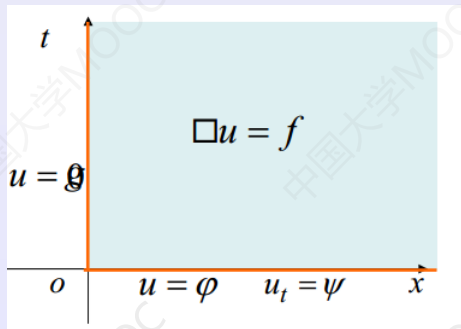
$$u(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} u(0, t) = \lim_{t \rightarrow 0} g(t) \equiv 0 = \lim_{x \rightarrow 0} u(x, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \varphi(x) = \varphi(0),$$

即 $\varphi(0) = 0$.

②解在 $(0, 0)$ 一阶导数连续:

$$u_t(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} u_t(0, t) = \lim_{t \rightarrow 0} g_t(t) = 0 = \lim_{x \rightarrow 0} u_t(x, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \psi(x) = \psi(0),$$

即 $\psi(0) = 0$.



③解在 $(0, 0)$ 二阶导数连续:

$$u_{tt}(0, 0) = a^2 \varphi_{xx}(0) + f(0, 0),$$

即

$$a^2 \varphi_{xx}(0) + f(0, 0) = 0. \quad (1)$$

结合①②③, 我们可得:

定理2.5 若 $\varphi(x) \in C^2[0, \infty)$, $\psi(x) \in C^1[0, \infty)$, $f(x, t) \in C^1(\overline{Q})$, 且满足相容性条件 $\varphi(0) = 0$, $\psi(0) = 0$ 和等式(1), 则半无界问题必有解 $u(x, t) \in C^2(\overline{Q})$. 这里 $Q = \{(x, t) | x > 0, t > 0\}$.

定理证明思路: 第一步: 验证二阶导数连续.

第二步: 验证函数满足初始条件、边界条件及方程.

B. $g(t) \neq 0$ 情形

解法: 作函数变换 $v(x, t) = u(x, t) - g(t)$. 于是原问题成为

$$\begin{cases} \square v = \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = f(x, t) - g''(t), & x > 0, t > 0 \\ v(x, 0) = \varphi(x) - g(0), & x \geq 0, \\ v_t(x, 0) = \psi(x) - g'(0), & x \geq 0, \\ v(0, t) = 0, & t \geq 0. \end{cases}$$

从而归结为A情形(边界条件为0). 可类似求解, 且有类似定理.

定理2.6 若 $\varphi(x) \in C^2[0, \infty)$, $\psi(x) \in C^1[0, \infty)$, $f(x, t) \in C^1(\overline{Q})$, $g(t) \in C^3[0, \infty)$, 且满足相容性条件: $\varphi(0) = g(0)$, $\psi(0) = g'(0)$, $g''(0) - a^2\varphi''(0) = f(0, 0)$, 则半无界问题必有解 $u(x, t) \in C^2(\overline{Q})$.

三、唯一性和稳定性 (能量不等式)

定理2.3 设 $u \in C^1(\overline{Q}) \cap C^2(Q)$ 为以下定解问题的解

$$\begin{cases} \square u = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t), & x > 0, t > 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x) - g(0), & x \geq 0, \\ u_t(x, 0) = \psi(x) - g'(0), & x \geq 0, \\ u(0, t) = 0, & t \geq 0. \end{cases}$$

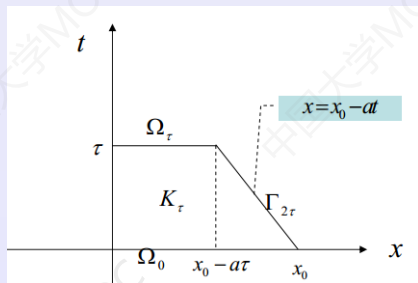
则对于任意的 $x_0 > 0, t_0 > 0$, 有以下 **能量估计**

$$\int_0^{x_0 - a\tau} [u_t^2(x, \tau) + a^2 u_x^2(x, \tau)] dx \leq M \left[\int_0^{x_0} [\psi^2(x) + a^2 \varphi_x^2(x)] dx + \int \int_{K_\tau} f^2(x, t) dx dt \right],$$

$$\int \int_{K_\tau} [u_t^2(x, t) + a^2 u_x^2(x, t)] dx dt \leq M \left[\int_0^{x_0} [\psi^2(x) + a^2 \varphi_x^2(x)] dx + \int \int_{K_\tau} f^2(x, t) dx dt \right],$$

其中 $0 \leq \tau \leq t_0, M = \exp(t_0)$.

K_τ 如下图所示:



四、附注

对于其它形式的半无界问题可类似前面做法进行求解. 特别对于上给定第二边界条件

$$u_x(0, t) = g(t), \quad t \geq 0$$

情形, 我们可仿照前面作法, 作函数变换

$$v(x, t) = u(x, t) - xg(t)$$

则

$$v_x(0, t) = 0$$

就将边界条件化为齐次情形, 再利用对称延拓法或通解法进行求解.

同学们，再见！

数学物理方程(理科版)

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

July 12, 2020

第二章 波动方程

§3. 初值问题（高维情形）

§ 3.1 解的表达式

一、三维情形(Kirchhoff公式)

(1) 问题: 求解

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_3^2} \right) = f(x, t), & x \in \mathbb{R}^3, t > 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}^3, \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R}^3. \end{cases} \quad (1)$$

(2) 解法: 由简化公式, 只须讨论 $f(x, t) = 0$ 情形. 利用球平均值函数工具, 应用半无界问题解公式, 最终可得解公式.

1. 齐次三维波动方程Cauchy问题

举例: 无限 $\mathbb{R}^3$ 空间中齐次三维波动方程Cauchy问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_3^2} \right), & x \in \mathbb{R}^3, t > 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}^3, \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R}^3. \end{cases} \quad (2)$$

考虑: 是否仍然可以用行波法求解?

化为球坐标变换

作球坐标变换

$$\begin{cases} x_1 = r \sin \theta \cos \varphi \\ x_2 = r \sin \theta \sin \varphi \\ x_3 = r \cos \theta \end{cases}$$

或者

$$\begin{cases} r = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2} \\ \varphi = \arctan \frac{x_2}{x_1} \\ \theta = \arccos \frac{x_3}{r} = \arccos \frac{x_3}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}} \end{cases}$$

球坐标变换

一阶偏导数为

$$\begin{aligned}\frac{\partial r}{\partial x_1} &= \frac{x_1}{r}, \quad \frac{\partial r}{\partial x_2} = \frac{x_2}{r}, \quad \frac{\partial r}{\partial x_3} = \frac{x_3}{r}; \quad \frac{\partial \varphi}{\partial x_1} = -\frac{x_2}{x_1^2+x_2^2}, \quad \frac{\partial \varphi}{\partial x_2} = \frac{x_1}{x_1^2+x_2^2}, \quad \frac{\partial \varphi}{\partial x_3} = 0; \\ \frac{\partial \theta}{\partial x_1} &= -\frac{x_1 x_3}{r^2 \sqrt{x_1^2+x_2^2}}, \quad \frac{\partial \theta}{\partial x_2} = -\frac{x_2 x_3}{r^2 \sqrt{x_1^2+x_2^2}}, \quad \frac{\partial \theta}{\partial x_3} = \frac{x_1^2+x_2^2}{r^2 \sqrt{x_1^2+x_2^2}}\end{aligned}$$

将上面结果代入如下的复合函数求导

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x_1} &= \frac{\partial u}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial x_1} + \frac{\partial u}{\partial \varphi} \frac{\partial \varphi}{\partial x_1} + \frac{\partial u}{\partial \theta} \frac{\partial \theta}{\partial x_1} \\ \frac{\partial u}{\partial x_2} &= \frac{\partial u}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial x_2} + \frac{\partial u}{\partial \varphi} \frac{\partial \varphi}{\partial x_2} + \frac{\partial u}{\partial \theta} \frac{\partial \theta}{\partial x_2} \\ \frac{\partial u}{\partial x_3} &= \frac{\partial u}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial x_3} + \frac{\partial u}{\partial \varphi} \frac{\partial \varphi}{\partial x_3} + \frac{\partial u}{\partial \theta} \frac{\partial \theta}{\partial x_3}\end{aligned}$$

球坐标变换

继续对复合函数的二阶求导 $\frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2}, \frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2}, \frac{\partial^2 u}{\partial x_3^2}$. 最后得到球坐标系下的三维波动方程:

球坐标系下的三维波动方程

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} = \frac{1}{a^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2},$$

这里 $u = u(r, \theta, \varphi, t)$.

当解函数 u 不依赖于 θ 和 φ 时, 这时我们称为其为球对称解。

2. 三维波动方程的球对称解

当 u 不依赖于 θ 和 φ 时(即 $u = u(r, t)$), 球坐标系下的三维波动方程可化成

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) = \frac{1}{a^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$$

或

$$\frac{1}{r} \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + 2 \frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{a^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2},$$

从而

$$\frac{\partial^2 (ru)}{\partial r^2} = \frac{1}{a^2} \frac{\partial^2 (ru)}{\partial t^2}.$$

这是一个关于 ru 的一维波动方程, 通解为

$$ru = f_1(r + at) + f_2(r - at) \Rightarrow u(r, t) = \frac{f_1(r+at) + f_2(r-at)}{r}.$$

同学们，再见！

数学物理方程(理科版)

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

July 12, 2020

第二章 波动方程

§3. 初值问题（高维情形）

1. 齐次三维波动方程Cauchy问题

考虑齐次三维波动方程Cauchy问题:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_3^2} \right), & x \in \mathbb{R}^3, t > 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}^3, \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R}^3. \end{cases} \quad (1)$$

3. 一般的三维波动方程的Poisson公式

利用**球平均法**. 设 $M(x_1, x_2, x_3)$ 为心, r 为半径球面 S_r^M 上的平均函数:

$$\begin{aligned}\bar{u}(r, t) &= \frac{1}{4\pi r^2} \iint_{S_r^M} u(\xi, \eta, \zeta, t) dS \\ &= \frac{1}{4\pi} \iint_{S_1^M} u(\xi, \eta, \zeta, t) d\omega,\end{aligned}$$

其中

$$\xi = x_1 + r \sin \theta \cos \varphi$$

$$\eta = x_2 + r \sin \theta \sin \varphi$$

$$\zeta = x_3 + r \cos \theta$$

$$dS = r^2 \sin \theta d\theta d\varphi, \quad d\omega = \sin \theta d\theta d\varphi.$$

对三维波动方程作球平均

设 V_r^M 是 $\mathbb{R}^3$ 中以 M 为心、 r 为半径的任一球体, 其边界球面 S_r^M . 可以验证

$$\bar{u}(r, t) = \frac{1}{4\pi r^2} \iint_{S_r^M} u(\xi, \eta, \zeta, t) dS = \frac{1}{\frac{4}{3}\pi r^3} \iiint_{V_r^M} u(\xi, \eta, \zeta, t) dS.$$

由积分中值定理, 显然

$$u(M, t) = u(x_1, x_2, x_3, t) = \lim_{r \rightarrow 0} \bar{u}(r, t).$$

对齐次三维波动方程在 V_r^M 作积分

$$\iiint_{V_r^M} \frac{\partial^2 u(x'_1, x'_2, x'_3, t)}{\partial t^2} dV = a^2 \iiint_{V_r^M} \left[\frac{\partial^2 u(x'_1, x'_2, x'_3, t)}{\partial x_1'^2} + \frac{\partial^2 u(x'_1, x'_2, x'_3, t)}{\partial x_2'^2} + \frac{\partial^2 u(x'_1, x'_2, x'_3, t)}{\partial x_3'^2} \right] dV$$

$$\begin{aligned}
\text{上述右式} &= a^2 \iiint_{V_r^M} \left[\frac{\partial}{\partial x'_1} \left(\frac{\partial u(x'_1, x'_2, x'_3, t)}{\partial x'_1} \right) + \frac{\partial}{\partial x'_2} \left(\frac{\partial u(x'_1, x'_2, x'_3, t)}{\partial x'_2} \right) + \frac{\partial}{\partial x'_3} \left(\frac{\partial u(x'_1, x'_2, x'_3, t)}{\partial x'_3} \right) \right] dV \\
&= a^2 \iint_{S_r^M} \frac{\partial u(\xi, \eta, \zeta, t)}{\partial n} dS \\
&= a^2 \iint_{S_1^M} \frac{\partial u(\xi, \eta, \zeta, t)}{\partial n} r^2 d\omega = a^2 r^2 \iint_{S_1^M} \frac{\partial u(\xi, \eta, \zeta, t)}{\partial r} d\omega \\
&= 4\pi a^2 r^2 \frac{\partial}{\partial r} \left[\frac{1}{4\pi} \iint_{S_1^M} u(\xi, \eta, \zeta, t) d\omega \right] \\
&= 4\pi a^2 r^2 \frac{\partial \bar{u}(r, t)}{\partial r}.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{上式左端} &= \iiint_{V_r^M} \frac{\partial^2 u(x'_1, x'_2, x'_3, t)}{\partial t^2} dV = \frac{\partial^2}{\partial t^2} \iiint_{V_r^M} u(x'_1, x'_2, x'_3, t) dV \\
&= \frac{\partial^2}{\partial t^2} \int_0^r \iint_{S_\rho^M} u(x'_1, x'_2, x'_3, t) dS_\rho d\rho \\
&= \frac{\partial^2}{\partial t^2} \int_0^r \iint_{S_1^M} u(\rho, \theta, \varphi, t) d\omega \rho^2 d\rho \\
&= 4\pi \frac{\partial^2}{\partial t^2} \int_0^r \left(\frac{1}{4\pi} \iint_{S_1^M} u(\rho, \theta, \varphi, t) d\omega \right) \rho^2 d\rho \\
&= 4\pi \frac{\partial^2}{\partial t^2} \int_0^r \bar{u}(\rho, t) \rho^2 d\rho.
\end{aligned}$$

通解

左端=右端: 得到

$$4\pi \frac{\partial^2}{\partial t^2} \int_0^r \bar{u}(\rho, t) \rho^2 d\rho = 4\pi a^2 r^2 \frac{\partial \bar{u}(r, t)}{\partial r}.$$

两端对 r 求偏导数, 得到

$$4\pi \frac{\partial^2}{\partial t^2} (\bar{u}(r, t) r^2) = 4\pi a^2 \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \frac{\partial \bar{u}(r, t)}{\partial r}),$$

所以

$$\frac{\partial^2 \bar{u}(r, t)}{\partial t^2} = \frac{a^2}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \frac{\partial \bar{u}(r, t)}{\partial r}) = \frac{1}{r} a^2 \frac{\partial^2 (r \bar{u}(r, t))}{\partial r^2}$$

写成

$$\frac{\partial^2 (r \bar{u})}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 (r \bar{u})}{\partial r^2}$$

它的通解

$$r \bar{u}(r, t) = f_1(r + at) + f_2(r - at).$$

初始条件

由初始条件, 得

$$f_1(r) + f_2(r) = r\bar{u}(r, t)|_{t=0} = r\bar{\varphi}(r)$$

$$af_1'(r) - af_2'(r) = \frac{\partial}{\partial t}(r\bar{u}(r, t))|_{t=0} = r\bar{\psi}(r)$$

由此得

$$f_1(r) = \frac{1}{2} \left(r\bar{\varphi}(r) + \frac{1}{a} \int_0^r \rho \bar{\psi}(\rho) d\rho + C \right)$$

$$f_2(r) = \frac{1}{2} \left(r\bar{\varphi}(r) - \frac{1}{a} \int_0^r \rho \bar{\psi}(\rho) d\rho - C \right)$$

从而

$$\bar{u}(r, t) = \frac{(r+at)\bar{\varphi}(r+at) + (r-at)\bar{\varphi}(r-at)}{2r} + \frac{1}{2ar} \int_{r-at}^{r+at} \rho \bar{\psi}(\rho) d\rho$$

关于 $\mathbf{r}$ 作偶延拓

对 $\bar{u}(\mathbf{r}, t)$ 和初值 $\bar{\varphi}(\mathbf{r}, t), \bar{\psi}(\mathbf{r}, t)$ 作关于 $\mathbf{r}$ 作偶延拓

$$\bar{\varphi}(\mathbf{r}, t) \quad \text{和} \quad \bar{\psi}(\mathbf{r}, t).$$

事实上, 由于

$$\begin{aligned} \bar{u}(\mathbf{r}, t) &= \frac{1}{4\pi} \iint_{S_1^M} u(\xi, \eta, \zeta, t) d\omega \\ &= \frac{1}{4\pi} \iint_{\alpha_1^2 + \alpha_2^2 + \alpha_3^2 = 1} u(x_1 + r\alpha_1, x_2 + r\alpha_2, x_3 + r\alpha_3, t) d\omega \end{aligned}$$

有

$$\begin{aligned}
 \bar{u}(-r, t) &= \frac{1}{4\pi} \iint_{\alpha_1^2 + \alpha_2^2 + \alpha_3^2 = 1} u(x_1 - r\alpha_1, x_2 - r\alpha_2, x_3 - r\alpha_3, t) d\omega \\
 &= \frac{1}{4\pi} \iint_{\alpha_1^2 + \alpha_2^2 + \alpha_3^2 = 1} u(x_1 + r(-\alpha_1), x_2 + r(-\alpha_2), x_3 + r(-\alpha_3), t) d\omega \\
 &= \frac{1}{4\pi} \iint_{\beta_1^2 + \beta_2^2 + \beta_3^2 = 1} u(x_1 + r\beta_1, x_2 + r\beta_2, x_3 + r\beta_3, t) d\omega \\
 &= \bar{u}(r, t)
 \end{aligned}$$

所以 $\bar{u}(r, t)$ 是偶函数, r 的取值拓广到可以是实数。

令 $r \rightarrow 0$, 并利用 L'Hospital 法则, 有

$$\begin{aligned}
u(M, t) &= \bar{u}(0, t) = \lim_{r \rightarrow 0} \left[\frac{(at + r)\bar{\varphi}(at + r) - (at - r)\bar{\varphi}(at - r)}{2r} + \frac{1}{2ar} \int_{r-at}^{r+at} \rho \bar{\psi}(\rho) d\rho \right] \\
&= \lim_{r \rightarrow 0} \left[\frac{\bar{\varphi}(at + r) + (at + r)\bar{\varphi}'_0(at + r) + \bar{\varphi}(at - r) + (at - r)\bar{\varphi}'_0(at - r)}{2} \right. \\
&\quad \left. + \frac{(r + at)\bar{\psi}(r + at) - (r - at)\bar{\psi}(r - at)}{2a} \right] \\
&= \frac{2\bar{\varphi}(at) + 2at\bar{\varphi}'_0(at)}{2} + \frac{t\bar{\psi}(at) - t\bar{\psi}(-at)}{2} \\
&= \bar{\varphi}(at) + at\bar{\varphi}'_0(at) + t\bar{\psi}(at) \\
&= \frac{1}{a} \frac{\partial}{\partial t} [at\bar{\varphi}(at)] + t\bar{\psi}(at) \\
&= \frac{1}{4\pi a} \frac{\partial}{\partial t} \iint_{S_{at}^M} \frac{\varphi}{at} dS + \frac{1}{4\pi a} \iint_{S_{at}^M} \frac{\psi}{at} dS
\end{aligned}$$

Cauchy问题解

齐次三维波动方程Cauchy问题的 **Poisson 公式**

$$u(x, t) = \frac{1}{4\pi a} \frac{\partial}{\partial t} \left(\iint_{S_{at}(x)} \frac{\varphi}{at} dS \right) + \frac{1}{4\pi a} \iint_{S_{at}(x)} \frac{\psi}{at} dS$$

(3) 更一般地, 具有非齐次项的Cauchy问题解的 **Kirchhoff公式**:

$$\begin{aligned} u(x, t) = & \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{4\pi a^2 t} \int \int_{S_{at}(x)} \varphi(y) dS \right) + \frac{1}{4\pi a^2 t} \int \int_{S_{at}(x)} \psi(y) dS \\ & + \int_0^t \left(\frac{1}{4\pi a^2 (t-\tau)} \int \int_{S_{a(t-\tau)}(x)} f(y, \tau) dS \right) d\tau. \end{aligned}$$

其中: $S_t(x) = \{y \in \mathbb{R}^3 \mid |x - y| = t\}$.

同学们，再见！

数学物理方程(理科版)

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

July 12, 2020

第二章 波动方程

§3. 初值问题（高维情形）

二、二维情形

(1) 问题: 求解

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \left\{ \frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2} \right\} = f(x, t), & x \in \mathbb{R}^2, t > 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}^2, \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R}^2. \end{cases} \quad (1)$$

(2) 解法—降维法: 设 u 为问题(2)之解, 令函数

$$\bar{u}(x_1, x_2, x_3, t) = u(x_1, x_2, t).$$

则 u 满足:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 \bar{u}}{\partial t^2} - a^2 \left(\frac{\partial^2 \bar{u}}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 \bar{u}}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2 \bar{u}}{\partial x_3^2} \right) = f(x_1, x_2, t), & x \in \mathbb{R}^3, t > 0, \\ \bar{u}(x_1, x_2, x_3, 0) = \varphi(x_1, x_2), & x \in \mathbb{R}^3, \\ \bar{u}_t(x_1, x_2, x_3, 0) = \psi(x_1, x_2), & x \in \mathbb{R}^3. \end{cases}$$

由 Kirchhoff 公式

$$\begin{aligned} \bar{u}(x, t) &= \frac{\partial}{\partial t} \left[\frac{1}{4\pi a^2 t} \int \int_{S_{at}(x)} \varphi(y_1, y_2, y_3) dS \right] + \frac{1}{4\pi a^2 t} \int \int_{S_{at}(x)} \psi(y_1, y_2, y_3) dS \\ &+ \int_0^t \left[\frac{1}{4\pi a^2 t} \int \int_{S_{a(t-\tau)}(x)} f(y_1, y_2, y_3) dS \right] d\tau. \end{aligned}$$

我们只对中间一个曲面积分化为投影到 $x_1 - o - x_2$ 平面上得区域积分, 给出具体得计算, 其余类似.

由于该积分为曲面积分, 被积函数与 y_3 无关, 积分范围是一球面, 方程为

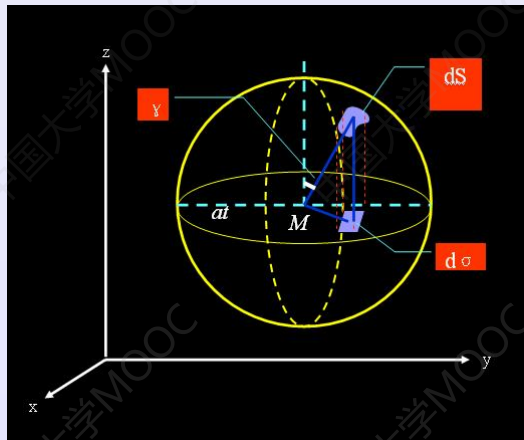
$$(y_1 - x_1)^2 + (y_2 - x_2)^2 + (y_3 - x_3)^2 = (at)^2$$

上半球面可表为:

$$y_3 = x_3 + \sqrt{(at)^2 - (y_1 - x_1)^2 - (y_2 - x_2)^2}$$

$$\text{记 } \sum_{at}(x_1, x_2) = \left\{ (y_1, y_2) \mid (y_1 - x_1)^2 + (y_2 - x_2)^2 \leq (at)^2 \right\}$$

球面投影到水平面图示



投影-降维法

从上图，我们得到

$$\cos \gamma = \frac{\sqrt{(at)^2 - (\xi - x)^2 - (\eta - y)^2}}{at}$$
$$d\xi d\eta = d\sigma = \cos \gamma \cdot dS$$

或

$$dS = \frac{1}{\cos \gamma} d\xi d\eta = \frac{at}{\sqrt{(at)^2 - (\xi - x)^2 - (\eta - y)^2}} d\xi d\eta$$

因此将球面投影到 (y_1, y_2) 平面的圆盘, 曲面积分化为二重积分可表为:

$$\begin{aligned} & \int \int_{S_{at}(x)} \psi(y) dS \\ &= 2 \int \int_{\Sigma_{at}(x_1, x_2)} \frac{at \cdot \psi(y_1, y_2)}{\sqrt{(at)^2 - (y_1 - x_1)^2 - (y_2 - x_2)^2}} dy_1 dy_2 \end{aligned}$$

于是初始速度产生的解为

$$\begin{aligned} & u_2(x_1, x_2, t) \\ &= \frac{1}{2\pi a} \int \int_{\Sigma_{at}(x_1, x_2)} \frac{\psi(y_1, y_2)}{\sqrt{(at)^2 - (y_1 - x_1)^2 - (y_2 - x_2)^2}} dy_1 dy_2. \end{aligned}$$

从而得到原问题的解为:

$$\begin{aligned}
 u(x_1, x_2, t) &= u(x, t) \\
 &= \frac{1}{2\pi a} \frac{\partial}{\partial t} \int \int_{\Sigma_{at}(x)} \frac{\varphi(y)}{\sqrt{(at)^2 - (y_1 - x_1)^2 - (y_2 - x_2)^2}} dy \\
 &\quad + \frac{1}{2\pi a} \int \int_{\Sigma_{at}(x)} \frac{\psi(y)}{\sqrt{(at)^2 - (y_1 - x_1)^2 - (y_2 - x_2)^2}} dy \\
 &\quad + \frac{1}{2\pi a} \int_0^t \left[\int \int_{\Sigma_{a(t-\tau)}(x)} \frac{f(y)}{\sqrt{a^2(t-\tau)^2 - (y_1 - x_1)^2 - (y_2 - x_2)^2}} dy \right] d\tau
 \end{aligned}$$

这里 $x = (x_1, x_2), y = (y_1, y_2)$, $\sum_{at}(x) = \left\{ y \in \mathbb{R}^2 \mid (y_1 - x_1)^2 + (y_2 - x_2)^2 \leq (at)^2 \right\}$.

当 $f(x, t) \equiv 0$ 时, 公式称为 **Poisson 公式**.

类似于前面做法, 我们可进一步验证得到如下定理:

定理3.1 若 $\varphi(x) \in C^3(\mathbb{R}^n), \psi(x) \in C^2(\mathbb{R}^n), f(x, t) \in C^2(\overline{Q})$, 这里 $Q = \{(x, t) \mid x \in \mathbb{R}^n, t > 0\}$, 则函数 $u(x, t) \in C^2(\overline{Q})$ 为问题的解.

同学们，再见！

数学物理方程(理科版)

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

July 12, 2020

第二章 波动方程

§3. 初值问题（高维情形）

§ 3.2 特征锥与Huygens原理

一、问题：对于二维波动方程Cauchy问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \left\{ \frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2} \right\} = f(x, t), & x \in \mathbb{R}^2, t > 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}^2, \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R}^2. \end{cases} \quad (1)$$

讨论其依赖区域、决定区域及影响区域.

(1) 依赖区域: 由解公式可得, 解 u 在任一点 $p_0(x_0, y_0, t_0)$ 的值仅依赖于以这点为顶点的锥体

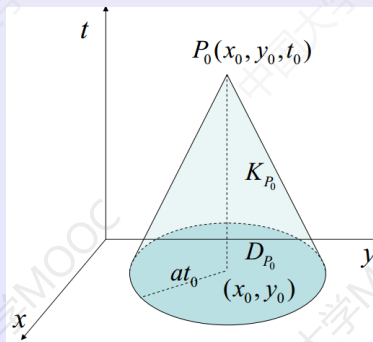
$$K_{p_0} = \left\{ (x, y, t) \mid \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} \leq a(t_0 - t), 0 \leq t \leq t_0 \right\}$$

内的定解数值; 具体地说, 膜上任意一点 (x_0, y_0) 在 $t = t_0$ 时刻的位移值 $u(x_0, y_0, t_0)$ 只依赖于区域 $K_{p_0} \cap \{t = 0\} \equiv D_{p_0}$ 上的初始值 φ, ψ 及 K_{p_0} 内外力 f 的值.

我们称区域 D_{P_0} 为点 P_0 对初值的依赖区域, 即:

$$D_{P_0} = \left\{ (x, y, 0) \mid \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} \leq at_0 \right\}.$$

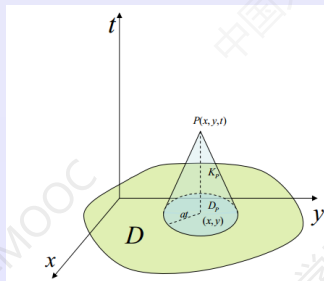
称锥体 K_{P_0} 为问题(1)的特征锥.



(2) **决定区域**: 对于 xoy 平面上的任一区域 D , 在 $f=0$ 时, 给定 φ, ψ 在 D 上的值, 问上半空间中哪些点上的位移 $u(x, y, t)$ 可由 D 中的 φ, ψ 的值唯一确定. 显然, 这样的点全体构成的集合 F_D 可表为:

$$F_D = \{P(x, y, t) | D_p \subset D\}.$$

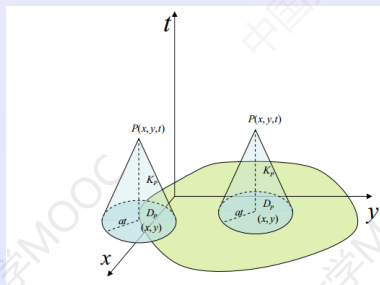
我们称集合 F_D 为 xoy 平面上的区域 D 的**决定区域**.



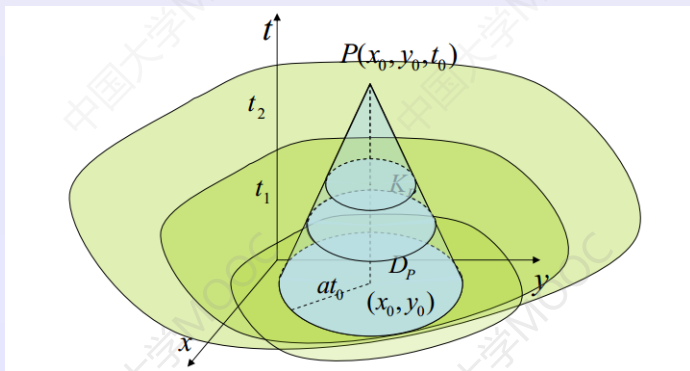
(3) **影响区域**: 对于 xoy 平面上的任一区域 D , 在 $f = 0$ 时, 给定 φ, ψ 在 D 上的值, 问上半空间中哪些点上的位移 $u(x, y, t)$ 可由 D 中的 φ, ψ 的值影响. 显然, 这样的点构成的集合 J_D 表为:

$$J_D = \left\{ P(x, y, t) \mid D_P \cap D \neq \emptyset \right\}.$$

我们称集合 J_D 为 xoy 平面上的任一区域 D 的影响区域.



(4) **波传播速度**: 以决定区域为例说明. 设初始时刻, 在 $P(x_0, y_0, t_0)$ 的决定区域 D_p 外有一波动, 随着时间推延, 到 t_1, t_2 时刻波动范围分别如图所示, 中间部分未波动的范围逐渐缩小, 直到 t_0 时刻缩成一点. 这表明在 $[0, t_0]$ 时间段内, 波动向内前进了 at_0 距离, 因此波动的传播速度为 a .



二、Huygens原理

我们讨论在 $f = 0$ 时, 二、三维波动传播特点.

由解公式(2)(4)可知, 在 $n = 3$ 时, 解 u 在 P_0 点上的值只依赖于依赖区域 D_{P_0} 的边界

$$\partial D_{P_0} = \left\{ (x, y, z) \mid \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2} = at_0 \right\}$$

上的初值 ϕ, ψ , 而与它们在 D_{P_0} 内部的值无关.

在 $n = 2$ 时, 解 u 在 P_0 点上的值只依赖于依赖区域 D_{P_0} 内部

$$D_{P_0} = \left\{ (x, y) \mid \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < at_0 \right\}$$

上的初值 ϕ, ψ . 这个差别在物理上产生了截然不同的效果。

设想在初始时刻, 初值 ϕ, ψ 只有在区域 D_{P_0} 内不为0, 在 D_{P_0} 以外考虑一个定点 P_0 , 记

$$d_{\max} = \max_{Q \in \overline{D_0}} \text{dist}(P_0, Q),$$

$$d_{\min} = \min_{Q \in \overline{D_0}} \text{dist}(P_0, Q),$$

这里 $\text{dist}(P_0, Q)$ 表示 P_0, Q 之间的距离.

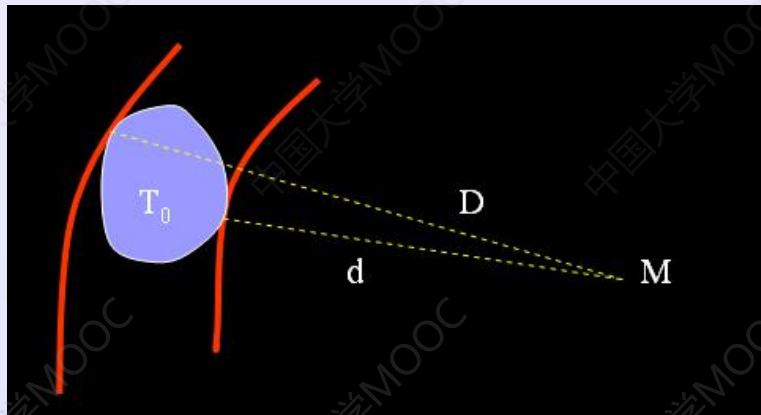
在波的传播过程中, 这种有清晰前阵面和后阵面的现象称为Huygens 原理或无后效现象.

对于波的传播过程中, 只有清晰前阵面而无后阵面的现象称为波的弥漫, 或称这种波有后效现象.

三、附注

高维情形的能量不等式仍成立, 因而高维波动方程Cauchy问题的解为唯一的、稳定的.

Huygens原理的物理意义：



同学们，再见！

数学物理方程(理科版)

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

July 13, 2020

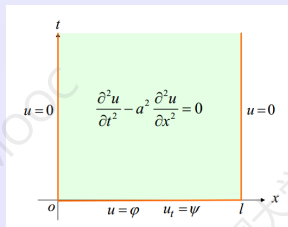
第二章 波动方程

§4. 混合问题

§4.1 分离变量法

一、一维齐次波动方程的混合问题(注意: 问题中的方程及边界条件均为齐次)

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, & 0 < x < l, t > 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x \leq l. \\ u(0, t) = 0, \quad u(l, t) = 0, & t \geq 0. \end{cases} \quad (1)$$



分离变量法求解

求解：试求方程的具有如下可以分离变量的形式的非零解

$$u(x, t) = X(x)T(t)$$

代入原方程，有

$$X(x)T''(t) = a^2 X''(x)T(t)$$

写成

$$\frac{X''(x)}{X(x)} = \frac{T''(t)}{a^2 T(t)} = -\lambda$$

于是得到两个常微分方程

$$T''(t) + \lambda a^2 T(t) = 0$$

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0$$

常微分方程特征值问题

用边界条件有

$$X(0)T(t) = 0, \quad X(l)T(t) = 0$$

由于 $T(t)$ 不恒为零，因此必然有 $X(0) = X(l) = 0$ 。

于是首先考虑以下常微分方程的边值问题非零解：

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0 \\ X(0) = X(l) = 0 \end{cases}$$

我们称上面常微分方程的边值问题为特征值问题，待定常数 λ 为该问题的特征值，对应于特征值的方程非零解 $X(x)$ 称为特征函数。

下面分 $\lambda < 0$, $\lambda > 0$, $\lambda = 0$ 三种不同情况讨论：

特征值和特征函数分析1

(1) $\lambda < 0$. 常微分方程 $X''(x) + \lambda X(x) = 0$ 的通解为 $X(x) = Ae^{\sqrt{-\lambda}x} + Be^{-\sqrt{-\lambda}x}$. 再由边界条件 $X(0) = X(l) = 0$, 可得

$$\begin{cases} A + B = 0 \\ Ae^{\sqrt{-\lambda}l} + Be^{-\sqrt{-\lambda}l} = 0 \end{cases}$$

得 $A = B = 0$, 有 $X(x) = 0$, 这与 X 是非零解的要求不符。

(2) $\lambda = 0$. 此时原方程 $X''(x) = 0$ 的通解为 $X(x) = Ax + B$. 再由边界条件 $X(0) = X(l) = 0$, 得

$$\begin{cases} B = 0 \\ Al + B = 0 \end{cases}$$

同样可得 $A = B = 0$, 进而有 $X(x) = 0$, 这也与 X 是非零解的要求不符。

特征值和特征函数分析2

(2) $\lambda > 0$. 令 $\lambda = \beta^2$, 此时原方程变为

$$X''(x) + \beta^2 X(x) = 0$$

通解为

$$X(x) = A \cos \beta x + B \sin \beta x$$

再由边界条件 $X(0) = X(l) = 0$, 可得

$$\begin{cases} A = 0 \\ A \cos \beta l + B \sin \beta l = 0 \end{cases}$$

于是有 $\sin \beta l = 0 \Rightarrow \beta = \frac{n\pi}{l}, \quad (n = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots)$.

特征值和特征函数分析3

对 $n > 0$ 情况, 进而有一系列

$$\lambda_n = \beta_n^2 = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2 = \frac{n^2\pi^2}{l^2} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

都是下面特征值问题

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0 \\ X(0) = X(l) = 0 \end{cases}$$

的特征根, 对应的特征函数:

$$X_n(x) = B_n \sin \frac{n\pi}{l} x \quad (n = 1, 2, 3, \dots).$$

特征方程通解构成:

现在求解 $T(t)$, 将 λ_n 代入

$$T''(t) + \lambda a^2 T(t) = 0,$$

有

$$T_n''(t) + \frac{a^2 n^2 \pi^2}{l^2} T_n(t) = 0,$$

得此解

$$T_n(t) = C_n' \cos \frac{an\pi}{l} t + D_n' \sin \frac{an\pi}{l} t.$$

于是有界弦的自由振动的一组特解:

$$u_n(x, t) = \left(C_n \cos \frac{an\pi}{l} t + D_n \sin \frac{an\pi}{l} t \right) \sin \frac{n\pi}{l} x.$$

形式解的计算1:

为满足初始条件, 由齐次线性问题的叠加原理

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x, t) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(C_n \cos \frac{an\pi}{l} t + D_n \sin \frac{an\pi}{l} t \right) \sin \frac{n\pi}{l} x \end{aligned}$$

仍是下面齐次方程和齐次边界条件的解

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & 0 < x < l, t > 0 \\ u|_{x=0} = 0, \quad u|_{x=l} = 0. \end{cases}$$

下面通过初始条件 $u|_{t=0} = \varphi(x)$, $\frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = \psi(x)$ 来确定 C_n, D_n .

形式解的计算2:

考虑

$$\begin{aligned}u|_{t=0} &= \sum_{n=1} C_n \sin \frac{n\pi}{l} x = \varphi(x) \\ \frac{\partial u}{\partial t}|_{x=0} &= \sum_{n=1} D_n \frac{n\pi}{l} \sin \frac{n\pi}{l} x = \psi(x)\end{aligned}$$

写成

$$\begin{cases} \sum_{n=1} C_n \sin \frac{n\pi}{l} x = \varphi(x) \\ \sum_{n=1} D_n \frac{an\pi}{l} \sin \frac{n\pi}{l} x = \psi(x) \end{cases}$$

这里 $\varphi(x)$ 和 $\psi(x)$ 是定义在区间 $[0, l]$ 的函数。

形式解的计算3:

由Fourier正弦级数展开式, 或三角函数正交性(更一般的Sturm-Liouville理论), 可知

$$C_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx$$

$$D_n = \frac{2}{n\pi a} \int_0^l \psi(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx.$$

这里求得的解代入前面的级数解中, 即可得到原来定解问题的形式解。

注: 形式解是否为古典解, 需要进一步的验证; 验证的过程同波动方程的Cauchy问题, 需要一个严谨的“综合工作”。

同学们，再见！

数学物理方程(理科版)

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

August 6, 2020

第二章 波动方程

§4. 混合问题

二. 分离变量法的一般理论

1、分离变量法的一般理论

定义4.1 对于如下齐次常微分方程的边值问题

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0, & 0 < x < l, \\ -\alpha_1 X'(0) + \beta_1 X(0) = 0, & x = 0 \\ \alpha_2 X'(l) + \beta_2 X(l) = 0, & x = l. \end{cases} \quad (1)$$

使(1)有**非零解**的那些值称为**这个边值问题的特征值**；相应的**非零解**称为对应于**这个特征值的特征函数**。

寻求齐次边值问题(1)的所有特征值和特征函数的问题称为**特征问题**或称为**Sturm-Liouville问题**(简称S-L问题)。

2. Sturm-Liouville 定理

定理4.1 对于特征问题(2), 其中 $\alpha_i \geq 0, \beta_i \geq 0, \alpha_i + \beta_i > 0 (i = 1, 2)$, 则有:

(I) 所有特征值都是非负的实数, 当 $\beta_1 + \beta_2 > 0$ 时, 所有特征值都是正数.

(II) 所有特征值组成一个单调递增且以 ∞ 为聚点的序列:

$$0 \leq \lambda_1 < \lambda_2 < \dots < \lambda_n < \dots, \lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_n = \infty.$$

(III) 不同特征值对应的特征函数必正交; 即对于不同特征值 λ_n, λ_m ,

有: $\int_0^l X_n(x)X_m(x)dx = 0$, 其中 X_n, X_m 为 λ_n, λ_m 对应的特征函数.

(IV) 任意函数 $f(x) \in L_2[0, l]$ 可以按特征函数展开, 即: $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n X_n(x)$, 其

$$\text{中 } C_n = \frac{\int_0^l f(x)X_n(x)dx}{\int_0^l X_n^2(x)dx}.$$

3. 分离变量法几个步骤

分离变量法步骤总结

Step 1. 令 $u(x, t) = X(x)T(t)$ 适合方程及边界条件(空间变量有限), 转化为特征问题.

Step 2. 解特征问题, 求出所有特征值和特征函数, 并求出相应的 $T(t)$.

Step 3. 将所有的变量分离形式的特解叠加起来, 并利用初值定出所有待定常数.

三、非齐次一维波动方程混合问题

1. 考虑非齐次边界条件的一维强迫振动问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x, t), & 0 < x < l, t > 0 \\ u|_{x=0} = u_1(t), \quad u|_{x=l} = u_2(t) \\ u|_{t=0} = \varphi(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = \psi(x) \end{cases}$$

思路：设法将非齐次的边界条件转化为**齐次边界条件**，从而利用下面给出的**固有函数法**求解。

边界条件的齐次化1

令 $u(x, t) = V(x, t) + W(x, t)$. 设法选取一个特殊的 $W(x, t)$, 使得 $V(x, t)$ 的边界条件成为齐次的, 只要取 $W|_{x=0} = u_1$, $W|_{x=l} = u_2$ 即可。为简单, 取关于 t 的线性函数

$$W(x, t) = A(t)x + B(t)$$

得到

$$A(t) = \frac{1}{l} [u_2(t) - u_1(t)]$$

$$B(t) = u_1(t)$$

因此, 只要作代换

$$u = V + \left[u_1 + \frac{u_2 - u_1}{l} x \right]$$

就能使新的函数满足齐次边界条件。

边界条件的齐次化

经过这个代换之后，原来的问题变为**齐次边界条件**了

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + f_1(x, t), & 0 < x < l, t > 0 \\ V|_{x=0} = 0, \quad V|_{x=l} = 0 \\ V|_{t=0} = \varphi_1(x), \quad \frac{\partial V}{\partial t}|_{t=0} = \psi_1(x) \end{cases}$$

其中

$$\begin{cases} f_1(x, t) = f(x, t) - \left[u_1''(t) + \frac{u_2''(t) - u_1''(t)}{l} x \right] \\ \varphi_1(x) = \varphi(x) - \left[u_1(0) + \frac{u_2(0) - u_1(0)}{l} x \right] \\ \psi_1(x) = \psi(x) - \left[u_1'(0) + \frac{u_2'(0) - u_1'(0)}{l} x \right] \end{cases}$$

2. 非齐次方程的解法

考虑两端固定弦(齐次边界条件)的强迫振动问题:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x, t), & 0 < x < l, t > 0 \\ u|_{x=0} = 0, \quad u|_{x=l} = 0 \\ u|_{t=0} = \varphi(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = \psi(x) \end{cases}$$

如何求解? 思路: 把振动看作是仅由**强迫力引起**的振动和仅由初始状态引起的振动的合成。

令 $u(x, t) = u_1(x, t) + u_2(x, t)$, 其中 $u_1(x, t)$ 是下述问题的解:

叠加原理

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x, t), & 0 < x < l, t > 0 \\ u|_{x=0} = 0, \quad u|_{x=l} = 0 \\ u|_{t=0} = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = 0 \end{cases} \quad (2)$$

而 $u_2(x, t)$ 是下述问题的解:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & 0 < x < l, t > 0 \\ u|_{x=0} = 0, \quad u|_{x=l} = 0 \\ u|_{t=0} = \varphi(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = \psi(x). \end{cases} \quad (3)$$

基本方法:特征函数分解

问题(3)的解可以用分离变量法求得, 假设(2)的解是它对应特征函数的叠加(驻波的叠加), 有

$$u_1(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} v_n(t) \sin \frac{n\pi}{l} x; \quad (4)$$

将自由项也按特征函数系展开:

$$f(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) \sin \frac{n\pi}{l} x, \quad (5)$$

其中

$$f_n(t) = \frac{2}{l} \int_0^l f(x, t) \sin \frac{n\pi}{l} x dx$$

特征函数法 (续1)

将(4)和(5)代入(2)的方程中, 得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[v_n''(t) + \frac{a^2 n^2 \pi^2}{l^2} v_n(t) - f_n(t) \right] \sin \frac{n\pi}{l} x = 0,$$

可得

$$v_n''(t) + \frac{a^2 n^2 \pi^2}{l^2} v_n(t) = f_n(t).$$

由初始条件

$$v_n(0) = v_n'(0) = 0$$

考虑以下常微分方程初值问题

$$\begin{aligned} v_n''(t) + \frac{a^2 n^2 \pi^2}{l^2} v_n(t) &= f_n(t) \\ v_n(0) = v_n'(0) &= 0 \end{aligned}$$

特征函数法（续2）

对上面微分方程用**Laplace变换**，可得

$$p^2 U_n(p) + \frac{a^2 n^2 \pi^2}{l^2} U_n(p) = F_n(p)$$

解得

$$U_n(p) = \frac{1}{p^2 + \frac{a^2 n^2 \pi^2}{l^2}} F_n(p)$$

对上式求**逆Laplace变换**，得

$$v_n(t) = \frac{l}{n\pi a} \int_0^t f_n(\tau) \sin \frac{n\pi a(t-\tau)}{l} d\tau.$$

于是得到方程(2)的解是

$$\begin{aligned}u_1(x, t) &= \sum_{n=1}^{\infty} v_n(t) \sin \frac{n\pi}{l} x \\&= \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{l}{n\pi a} \int_0^t f_n(\tau) \sin \frac{n\pi a(t-\tau)}{l} d\tau \right] \sin \frac{n\pi}{l} x\end{aligned}$$

最后, 原来非齐次方程具齐次边界条件的解是

$$u(x, t) = u_1(x, t) + u_2(x, t)$$

同学们，再见！

数学物理方程(理科版)

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

August 6, 2020

第二章 波动方程

§4. 混合问题

特征函数法举例

例题：求解定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + A, & 0 < x < l, t > 0 \\ u|_{x=0} = 0, \quad u|_{x=l} = B \\ u|_{t=0} = \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = 0 \end{cases}$$

其中 A 、 B 为常数。

解：令 $u(x, t) = V(x, t) + W(x)$ ，代入方程(1)，可得

$$\frac{\partial^2 V}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + a^2 W''(x) + A.$$

特征函数法举例（续1）

设法选取特殊的 $W(x)$ ，使它满足

$$\begin{cases} a^2 W''(x) + A = 0 \\ W|_{x=0} = 0, W|_{x=l} = B \end{cases}$$

上式通解为

$$W(x) = -\frac{A}{2a^2}x^2 + C_1x + C_2.$$

利用初始条件

$$C_2 = 0, \quad -\frac{A}{2a^2}l^2 + C_1l = B \Rightarrow C_1 = \frac{A}{2a^2}l + \frac{B}{l}$$

从而

$$W(x) = \frac{A}{2a^2}x^2 + \left(\frac{A}{2a^2}l + \frac{B}{l}\right)x.$$

特征函数法举例（续2）

新的定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 V}{\partial x^2}, & 0 < x < l, \quad t > 0 \\ V|_{x=0} = 0, \quad V|_{x=l} = 0 \\ V|_{t=0} = -W(x), \quad \frac{\partial V}{\partial t}|_{t=0} = 0 \end{cases}$$

这是齐次方程、齐次边界条件的定解问题，用分离变量法得到的结果为：

$$V(x) = \sum (C_n \cos \frac{n\pi a}{l} t + D_n \sin \frac{n\pi a}{l} t) \sin \frac{n\pi}{l} x$$

由初始条件

$$\frac{\partial V}{\partial t}|_{t=0} = 0$$

得到 $D_n = 0$, 再由初始条件 $V|_{t=0} = -W(x)$, 得到

$$-W(x) = \sum C_n \sin \frac{n\pi}{l} x$$

上式说明 C_n 是 $W(x)$ 的傅立叶展开式的系数, 从而

$$\begin{aligned} C_n &= \frac{2}{l} \int_0^l -W(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx \\ &= \frac{2}{l} \int_0^l \left[\frac{A}{2a^2} x^2 - \left(\frac{Al}{2a^2} + \frac{B}{l} \right) x \right] \sin \frac{n\pi}{l} x dx \\ &= -\frac{2Al^2}{a^2 n^3 \pi^3} + \frac{2}{n\pi} \left(\frac{Al^2}{a^2 n^2 \pi^2} + B \right) \cos n\pi \end{aligned}$$

把 C_n 的结果代入 $V(x, t)$ 表达式中, 最后得到原来定解问题的解

$$u(x, t) = V(x, t) + W(x).$$

物理意义、驻波法与共振

一、分离变量法的物理意义

以两端固定的一维弦振动方程的定解问题为例：

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t), & 0 < x < l, t > 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x \leq l. \\ u(0, t) = 0, & u(l, t) = 0, \quad t \geq 0. \end{cases}$$

其形式解为：

$$u(x, t) = \sum u_n(x, t) = \sum \sin \frac{n\pi}{l} x \left(A_n \sin \frac{an\pi}{l} t + B_n \cos \frac{an\pi}{l} t \right),$$

其中:

$$A_n = \frac{2}{an\pi} \int_0^l \psi(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx, \quad B_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx.$$

二、共振现象

对于两端固定处于静止状态的弦施加周期性外力时, 弦的位移满足:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = A(x) \sin \omega t, & 0 < x < l, t > 0 \\ u(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq l, \\ u_t(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq l. \\ u(0, t) = 0, & u(l, t) = 0, & t \geq 0. \end{cases}$$

用分离变量法解得：当 $\omega \neq \omega_n = \frac{n\pi}{l}, n = 1, 2, \dots$ 时

$$u(x, t) = \sum \frac{a_n}{\omega_n(\omega^2 - \omega_n^2)} (\omega \sin \omega_n t - \omega_n \sin \omega t) \sin \frac{n\pi}{l} x,$$

其中 $a_n = \frac{2}{l} \int_0^l A(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx$. 当 $A(x) \in C^1[0, l]$ 且 $A(0) = A(l)$ 时, 上述形式解确实为问题的解. 其振幅

$$N \leq \sum \frac{a_n}{\omega_n - |\omega^2 - \omega_n^2|} (\omega + \omega_n)$$

为有界, 不随时间变化.

当 $\omega = \omega_k = \frac{ak\pi}{l}$ 时,

$$u(x, t) = \sum_{n \neq k} \frac{a_n}{\omega_n(\omega^2 - \omega_n^2)} (\omega \sin \omega_n t - \omega_n \sin \omega t) \sin \frac{n\pi}{l} x \\ + \left(\frac{a_k}{2\omega_k} \sin \omega_k t - \frac{a_k}{2\omega_k} t \cos \omega_k t \right) \sin \frac{n\pi}{l} x$$

当 t 充分大时, 有

$$N \geq \frac{a_k}{2\omega_k} t \cos \omega_k t - \frac{a_k}{2\omega_k} |\sin \omega_k t| - \sum_{n \neq k} \frac{a_n}{\omega_n |\omega^2 - \omega_n^2|} (\omega + \omega_n)$$

在一些特定的时间段 **振幅会越来越大**, 这就是共振.

$\omega_n (n = 1, 2, \dots)$: 系统的固有频率;

ω : 外力的频率.

共振现象: 当外力频率等于系统固有频率时, 物体的振幅随时间增加趋于无穷.

共振的利用: 乐器的共鸣箱、收音机选台等等.

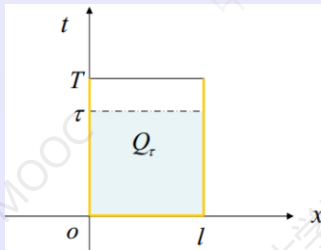
共振的避免: 建筑等等.

4.3 能量不等式

为研究波动方程混合问题解的唯一性和稳定性，本节对一维波动方程混合问题建立能量不等式.

一、记号

对于任意的 $T \geq 0$, 及 $0 \leq \tau \leq T$, 记: $Q_\tau = \{(x, t) | 0 < x < l, 0 < t \leq \tau\}$, 本节讨论 Q_T 上的混合问题(注意: 在边界上施加零边值条件!!!)



$$\begin{cases} \square u = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t), & (x, t) \in Q_T \\ u(x, 0) = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x \leq l. \\ u(0, t) = u(l, t) = 0, & 0 \leq t \leq T. \end{cases} \quad (1)$$

二、能量不等式

定理4.3 设 $u \in C^1(\overline{Q_T}) \cap C^2(Q_T)$ 为定解问题(1)的解, 则存在只依赖于 T 的常数 M , 使

$$\begin{aligned} \int_0^l [u_t^2(x, \tau) + a^2 u_x^2(x, \tau)] dx &\leq M \left[\int_0^l [\psi^2(x) + a^2 \varphi_x^2(x)] dx + \int \int_{Q_\tau} f^2(x, t) dx dt \right], \\ \int \int_{Q_\tau} [u_t^2(x, t) + a^2 u_x^2(x, t)] dx dt &\leq M \left[\int_0^l [\psi^2(x) + a^2 \varphi_x^2(x)] dx + \int \int_{Q_\tau} f^2(x, t) dx dt \right]. \end{aligned}$$

其中 $0 \leq \tau \leq T$, 且在第一个不等式中, 当 $f = 0$ 时, $M = 1$, 不等式成为等式. 本定理的证明与 § 2.4 中定理 2.3 中的能量不等式证明类似.

三、波动方程混合问题解的唯一性和稳定性

定理 4.4 设 $u \in C^1(\overline{Q_T}) \cap C^2(Q_T)$ 为定解问题(1)的解

$$\begin{cases} \square u = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t), & (x, t) \in Q_T \\ u(x, 0) = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x \leq l. \\ u(0, t) = u(l, t) = 0, & 0 \leq t \leq T. \end{cases} \quad (2)$$

则对于任意的 $\tau \in [0, T]$, 有以下估计

$$\int_0^l u^2(x, \tau) dx \leq M_1 \left[\int_0^l [\varphi^2(x) + \psi^2(x) + a^2 \varphi_x^2(x)] dx + \int \int_{Q_\tau} f^2(x, t) dx dt \right],$$

$$\int \int_{Q_\tau} u^2(x, t) dx dt \leq M_1 \left[\int_0^l [\varphi^2(x) + \psi^2(x) + a^2 \varphi_x^2(x)] dx + \int \int_{Q_\tau} f^2(x, t) dx dt \right].$$

其中 $M_1 = e^{2T}$.

同学们，再见！